



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VNUHCM - UIT

ĐỒ ÁN MÔN
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

ĐỀ TÀI
**XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
CHUỖI CỬA HÀNG CÀ PHÊ HIGHLANDS COFFEE**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. HÀ LÊ HOÀI TRUNG

NHÓM SINH VIÊN:

NGUYỄN DUY NHIỆM: 24730129

LÊ THỊ MỸ DUNG: 24730091

LA VĂN TIẾN: 24730144

HOÀNG NGỌC LONG: 24730108

BÙI QUANG VINH: 24730151

LỚP HỌC PHẦN:

CN1.K2024.2 (IE203)

Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm sinh viên xin cam đoan rằng Báo cáo Đồ án môn học với đề tài: "**Xây Dựng Kiến Trúc Và Tối Ưu Hóa Quy Trình Nghiệp Vụ Chuỗi Cửa Hàng Cà Phê Highlands Coffee**" là công trình nghiên cứu độc lập, nghiêm túc của Nhóm thực hiện dưới sự hướng dẫn chuyên môn của **ThS. Hà Lê Hoài Trung** thuộc Bộ môn Hệ thống Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM.

Toàn bộ các số liệu khảo sát thực tế, sơ đồ kiến trúc quy trình, mô hình BPMN 2.0 và các bảng tính toán định lượng trình bày trong báo cáo là trung thực, phản ánh đúng thực tiễn vận hành của doanh nghiệp và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Mọi tài liệu, số liệu tham khảo trích dẫn từ các tác giả và tổ chức bên ngoài đều được ghi chú nguồn gốc rõ ràng theo chuẩn học thuật IEEE và APA 7th.

Toàn bộ mã nguồn mô hình hóa BPMN 2.0, công cụ phân tích tự động và tài liệu đồ án được lưu trữ công khai, minh bạch tại kho lưu trữ GitHub chính thức của nhóm:

- **Kho Lưu Trữ Dự Án (GitHub Repository):**
https://github.com/lavantien/IE203.F31.CN1.CNTT_Group6
- **Trạng thái lưu trữ:** Đầy đủ lịch sử Commit liên tục trong 3 tuần làm việc (Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3) theo đúng tiến độ quy định của môn học IE203.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2026

Đại diện Nhóm Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Duy Nhiệm

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bản báo cáo đồ án môn học này, Nhóm thực hiện xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến quý Thầy Cô Khoa Hệ thống Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM, những người đã tận tâm truyền đạt những tri thức nền tảng và phương pháp luận chuyên sâu về Quản trị Quy trình Nghiệp vụ (BPM).

Đặc biệt, nhóm sinh viên xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến **ThS. Hà Lê Hoài Trung** đã luôn tận tình định hướng, giải đáp các vướng mắc học thuật và đóng góp những nhận xét vô cùng quý báu trong suốt quá trình chúng em nghiên cứu, mô hình hóa và hoàn thiện đồ án.

Nhóm sinh viên cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Quản lý và đội ngũ nhân sự tại các cửa hàng Highlands Coffee đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cung cấp thông tin thực tế và tham gia các buổi phỏng vấn chuyên sâu phục vụ công tác khám phá quy trình.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết mình với tinh thần làm việc nghiêm túc, song do hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ dẫn quý báu từ quý Thầy Cô để công trình được hoàn thiện hơn nữa.

Kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp trồng người!

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỶ LỆ ĐÓNG GÓP

Bảng 0.1: Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá đóng góp thành viên Nhóm thực hiện

STT	Họ và Tên	MSSV	Nhiệm Vụ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Duy Nhiệm	24730129	Tổng quan doanh nghiệp, Kiến trúc 11 quy trình P01-P11, Mô hình hóa P04, P08 To-Be	20%
2	Lê Thị Mỹ Dung	24730091	Phân tích định tính VA/BVA/NVA, Lean 7 Wastes, Biểu đồ Pareto 80/20, 5-Why, Fishbone 6M	20%
3	La Văn Tiến	24730144	Khám phá quy trình bằng chứng, Thiết kế 20 câu hỏi phỏng vấn, Mô hình hóa P01, P02	20%
4	Hoàng Ngọc Long	24730108	Phân tích định lượng Flow Analysis CT/PT/CTE, Chi phí & Chất lượng COPQ P04 & P08	20%
5	Bùi Quang Vinh	24730151	Thiết kế kiến trúc To-Be C4/BPMS, Ma trận phân công RACI, Hệ thống giám sát BAM	20%

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ix
DANH MỤC HÌNH ẢNH & SƠ ĐỒ	xi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP & KIẾN TRÚC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ	1
1.1 Tổng quan về công ty VTI và thương hiệu Highlands Coffee	1
1.1.1 Lịch Sử Hình Thành & Phát Triển Chuỗi	1
1.1.2 Tâm Nhìn, Sứ Mệnh & Giá Trị Cốt Lõi	1
1.1.3 Cơ Cấu Tổ Chức & Phân Cấp Quản Trị Chuỗi Cửa Hàng	2
1.2 Danh mục 12 quy trình nghiệp vụ chuỗi Highlands Coffee	3
1.2.1 Mô Tả Chi Tiết 4 Quy Trình Quản Lý (Management Processes)	5
1.2.2 Mô Tả Chi Tiết 5 Quy Trình Cốt Lõi (Core Processes)	8
1.2.3 Mô Tả Chi Tiết 3 Quy Trình Hỗ Trợ (Support Processes)	11
1.3 Sơ đồ kiến trúc quy trình doanh nghiệp tổng thể (Process Architecture)	13
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP KHÁM PHÁ & MÔ HÌNH HÓA CHI TIẾT BPMN 2.0	14
2.1 Tổng quan phương pháp luận khám phá quy trình (Process Discovery)	14
2.1.1 Bối Cảnh Nghiên Cứu Thực Địa & Kỹ Thuật Thu Thập Dữ Liệu	14
2.1.2 Giả Định Nghiên Cứu & Giới Hạn Của Đề Tài (Research Limitations)	15
2.2 Quy trình P01: Khảo sát & phê duyệt mặt bằng cửa hàng mới (Management)	15
2.2.1 Phương Pháp Dựa Trên Bằng Chứng (Evidence-based Discovery)	15
2.2.2 Phương Pháp Phỏng Vấn (Interview-based Discovery)	19
2.2.3 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P01)	21
2.3 Quy trình P02: Kiểm soát ATVSTP & audit cửa hàng (Management)	23
2.3.1 Phương Pháp Dựa Trên Bằng Chứng (Evidence-based Discovery)	23
2.3.2 Phương Pháp Phỏng Vấn (Interview-based Discovery)	24
2.3.3 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P02)	25
2.4 Quy trình P04: Phục vụ khách hàng & bán hàng tại quầy (Core As-Is)	26
2.4.1 Phương Pháp Dựa Trên Bằng Chứng (Evidence-based Discovery)	26
2.4.2 Phương Pháp Phỏng Vấn (Interview-based Discovery)	28

2.4.3 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P04 As-Is)	31
2.5 Quy trình P05: Hội viên & tích điểm Highlands Rewards (Core)	33
2.5.1 Phương Pháp Dựa Trên Bằng Chứng (Evidence-based Discovery)	33
2.5.2 Phỏng Vấn & Mô Hình Hóa BPMN 2.0 (P05).....	34
2.6 Quy trình P08: Cung ứng & mua sắm nguyên vật liệu tươi (Core)	35
2.6.1 Phương Pháp Dựa Trên Bằng Chứng (Evidence-based Discovery)	35
2.6.2 Phương Pháp Phỏng Vấn (Interview-based Discovery).....	36
2.6.3 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P08).....	37
2.7 Quy trình P09: Tuyển dụng & đào tạo Barista mới (Support)	39
2.7.1 Khám Phá Bằng Chứng & Phỏng Vấn (Evidence & Interview).....	39
2.7.2 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P09).....	39
2.8 Quy trình P10: Bảo trì & hiệu chuẩn thiết bị quầy bar (Support)	40
2.8.1 Khám Phá Bằng Chứng & Phân Tích Nghiệp Vụ (Evidence-based Discovery)	40
2.8.2 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P10).....	41
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HIỆN TRẠNG (AS-IS ANALYSIS).....	44
3.1 Phân tích định tính (Qualitative Analysis)	44
3.1.1 Bảng Phân Tích Giá Trị Gia Tăng (Value-Added Analysis).....	44
3.1.2 Bảng Phân Tích Lãng Phí (Lean 7 Wastes Analysis)	48
3.1.3 Phân Tích Các Bên Liên Quan & Bảng Đăng Ký Phát Hành Vấn Đề (Issue Register)	50
3.1.4 Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Rễ (Root Cause Analysis).....	51
3.2 Phân tích định lượng (Quantitative Analysis)	53
3.2.1 Hệ Thống Phương Pháp Luận & Công Thức Toán Học Flow Analysis.....	53
3.2.2 Tính Toán Chi Tiết Định Lượng Cho Cả 2 Quy Trình (P04 & P08)	55
3.2.3 Định Lượng Chi Phí Nhân Công & Vận Hành (Cost Analysis)	58
3.2.4 Phân Tích Chất Lượng & Tỷ Lệ Lỗi (Quality Analysis)	59
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CẢI TIẾN (TO-BE) & MA TRẬN PHÂN CÔNG RACI.....	60
4.1 Đề xuất kiến trúc cải tiến & ứng dụng công nghệ số	60

4.2 Mô hình hóa quy trình cải tiến To-Be bằng BPMN 2.0 (P04 To-Be).....	61
4.2.1 Phân Tích Những Điểm Cải Tiến Trọng Tâm Trong Mô Hình To-Be.....	62
4.2.2 Tính Toán Định Lượng Flow Analysis Chi Tiết Cho Quy Trình Cải Tiến (P04 To-Be).....	62
4.3 So sánh định lượng hiệu quả trước và sau cải tiến (Before vs After KPIs)	64
4.4 Ma trận phân công trách nhiệm RACI (RACI Matrix)	65
CHƯƠNG 5: KHUNG GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ & KẾT LUẬN.....	67
5.1 Khung giám sát hoạt động nghiệp vụ thời gian thực (BAM Dashboard)	67
5.2 Kết luận & đánh giá kết quả đạt được	68
5.2.1 Những Đóng Góp Cốt Lõi Của Đồ Án.....	68
5.2.2 Bài Học Kinh Nghiệm	68
5.3 Kiến nghị & hướng phát triển mở rộng.....	68
5.3.1 Kiến Nghị Ứng Dụng Công Nghệ Nâng Cao	68
5.3.2 Đánh Giá Giới Hạn Của Đề Tài & Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo	69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	70
Tiếng Việt.....	70
Tiếng Anh (International Standards & Academic Papers)	70

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 0.2: Danh mục các thuật ngữ viết tắt sử dụng trong báo cáo

Từ Viết Tắt	Thuật Ngữ Tiếng Anh Đầy Đủ	Ý Nghĩa / Định Nghĩa Tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng kết nối dữ liệu giữa các phần mềm
ATVSTP	-	An toàn Vệ sinh Thực phẩm
BAM	Business Activity Monitoring	Giám sát hoạt động nghiệp vụ theo thời gian thực
BPM	Business Process Management	Quản trị quy trình nghiệp vụ
BPMN	Business Process Model and Notation	Chuẩn ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ quốc tế
BVA	Business Value-Adding	Hoạt động gia tăng giá trị kinh doanh cho doanh nghiệp
CAPA	Corrective and Preventive Action	Kế hoạch hành động khắc phục và phòng ngừa vi phạm
COPQ	Cost of Poor Quality	Tổn thất tài chính do chất lượng dịch vụ kém / sai lỗi
CRM	Customer Relationship Management	Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng và tích điểm hội viên
CSAT	Customer Satisfaction Score	Chỉ số đo lường mức độ hài lòng của khách hàng
CT	Cycle Time	Thời gian chu kỳ / Thời gian dẫn của quy trình
CTE	Cycle Time Efficiency	Hiệu suất thời gian chu kỳ (%)
DR	Defect Rate	Tỷ lệ sản phẩm / giao dịch bị lỗi (%)
ERP	Enterprise Resource Planning	Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp tổng thể
FIFO	First In, First Out	Nguyên tắc quản lý tồn kho: Hàng nhập trước xuất trước
FTR	First-Time-Right	Tỷ lệ chất lượng đạt chuẩn ngay lần đầu tiên (%)

Từ Viết Tắt	Thuật Ngữ Tiếng Anh Đầy Đủ	Ý Nghĩa / Định Nghĩa Tiếng Việt
KDS	Kitchen Display System	Màn hình điều phối và hiển thị đơn hàng khu vực bếp/quầy bar
NVA	Non Value-Adding	Hoạt động lãng phí không tạo ra giá trị
PO	Purchase Order	Đơn đặt hàng chính thức gửi sang nhà cung cấp
POS	Point of Sale	Điểm bán hàng / Phần mềm tính tiền tại quầy thu ngân
PR	Purchase Requisition	Phiếu đề xuất / Yêu cầu mua hàng nội bộ
PT	Processing Time	Thời gian xử lý thao tác thực tế
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed	Ma trận phân công trách nhiệm quyền hạn
ROI	Return on Investment	Tỷ suất hoàn vốn đầu tư
RR	Rework Rate	Tỷ lệ sản phẩm / đơn hàng phải làm lại (%)
SOP	Standard Operating Procedure	Quy trình thao tác chuẩn
VA	Value-Adding	Hoạt động trực tiếp gia tăng giá trị cho khách hàng
VTI	Viet Thai International	Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Thái (Chủ quản Highlands)
WT	Waiting Time	Thời gian chờ đợi lãng phí

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 0.1: Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá đóng góp thành viên Nhóm thực hiện ..iii	
Bảng 0.2: Danh mục các thuật ngữ viết tắt sử dụng trong báo cáovii	
Bảng 1.1: Danh mục 12 Quy trình Nghiệp vụ chuỗi Highlands Coffee..... 3	
Bảng 2.1: Kế hoạch công việc theo ngày - Quy trình Phê duyệt Mặt bằng (P01) 16	
Bảng 2.2: Kế hoạch công việc theo tuần - Quy trình Phê duyệt Mặt bằng (P01) 16	
Bảng 2.3: Kế hoạch công việc theo tháng - Quy trình Phê duyệt Mặt bằng (P01) 17	
Bảng 2.4: Bảng phân tích rủi ro & giải pháp - Quy trình P01..... 17	
Bảng 2.5: Bảng thuật ngữ và sơ tay nghiệp vụ - Quy trình P01 18	
Bảng 2.6: Bảng câu hỏi phỏng vấn định tính - Quy trình P01 19	
Bảng 2.7: Bảng câu hỏi phỏng vấn định lượng - Quy trình P01 20	
Bảng 2.8: Bảng giả định thời gian và thông số thực hiện - Quy trình P01 21	
Bảng 2.9: Kế hoạch audit cửa hàng theo ngày/tuần/tháng - Quy trình P02 23	
Bảng 2.10: Bảng phân tích rủi ro & giải pháp - Quy trình P02..... 23	
Bảng 2.11: Bảng câu hỏi phỏng vấn định tính & định lượng - Quy trình P02..... 24	
Bảng 2.12: Bảng giả định thời gian và thông số thực hiện - Quy trình P02 25	
Bảng 2.13: Kế hoạch ca làm việc quầy bar - Quy trình Bán hàng tại quầy (P04 As-Is).... 27	
Bảng 2.14: Bảng phân tích rủi ro & giải pháp vận hành quầy - Quy trình P04 27	
Bảng 2.15: Bảng thuật ngữ chuyên ngành quầy bar - Quy trình P04..... 28	
Bảng 2.16: Bảng câu hỏi phỏng vấn định tính (10 câu) - Quy trình P04 28	
Bảng 2.17: Bảng câu hỏi phỏng vấn định lượng (10 câu) - Quy trình P04..... 29	
Bảng 2.18: Bảng thông số thời gian chi tiết từng Task - Quy trình P04 As-Is 31	
Bảng 2.19: Bảng giả định thời gian thực hiện - Quy trình P05 34	
Bảng 2.20: Kế hoạch cung ứng & kiểm kho - Quy trình Cung ứng Nguyên liệu (P08) 35	
Bảng 2.21: Bảng phân tích rủi ro chuỗi cung ứng - Quy trình P08..... 36	
Bảng 2.22: Bảng câu hỏi phỏng vấn định tính & định lượng - Quy trình P08..... 36	
Bảng 2.23: Bảng thông số thời gian chi tiết từng Task - Quy trình P08 37	
Bảng 2.24: Bảng giả định thời gian thực hiện - Quy trình P09 39	
Bảng 2.25: Bảng giả định thông số thời gian từng Task - Quy trình P10 41	
Bảng 3.1: Bảng phân tích Giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - Quy trình Bán hàng P04 As-Is 44	
Bảng 3.2: Bảng phân tích Lãng phí Lean 7 Wastes - Quy trình Bán hàng P04 As-Is 48	
Bảng 3.3: Bảng Đăng ký Phát hành Vấn đề (Issue Register) - Quy trình P04 & P08..... 50	
Bảng 3.4: Bảng phân tích Giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - Quy trình Cung ứng P08 .. 47	
Bảng 3.5: Bảng phân tích Lãng phí Lean 7 Wastes - Quy trình Cung ứng P08..... 49	
Bảng 3.6: Bảng tổng hợp các chỉ số Flow Analysis cho cả 2 quy trình As-Is 58	
Bảng 3.7: Bảng đơn giá định mức chi phí nhân công theo vị trí vận hành 58	

Bảng 3.8: Bảng tính toán chi phí nhân công chi tiết cho mỗi đơn hàng P04 As-Is.....	58
Bảng 3.9: Bảng phân tích tổn thất tài chính do điểm nghẽn vận hành (Dữ liệu Pareto)	51
Bảng 3.10: Bảng tổng hợp các chỉ số chất lượng định lượng cho quy trình P04 và P08 ...	59
Bảng 3.11: Bảng tính toán chi phí xử lý đơn mua hàng P08 As-Is	Error! Bookmark not defined.
Bảng 4.1: Bảng so sánh định lượng các chỉ số hiệu quả KPIs (Before vs After).....	64
Bảng 4.2: Ma trận Phân công Trách nhiệm RACI chi tiết cho Quy trình To-Be (P04 To-Be)	65

DANH MỤC HÌNH ẢNH & SƠ ĐỒ

Hình 1.1: Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức và Phân cấp Quản lý Chuỗi Highlands Coffee.....	3
Hình 1.2: Sơ đồ Kiến trúc Quy trình Doanh nghiệp Tổng thể (Process Architecture 3 lớp)13	
Hình 2.3: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Khảo sát & Phê duyệt Mặt bằng Mở mới (P01)....	21
Hình 2.6: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Kiểm soát ATVSTP & Audit Cửa hàng (P02).....	25
Hình 2.9: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Phục vụ Khách hàng & Bán hàng tại Quầy (P04 As-Is)	31
Hình 2.11: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Hội viên & Tích điểm Highlands Rewards (P05)34	
Hình 2.13: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Cung ứng & Mua sắm Nguyên vật liệu Tươi (P08)37	
Hình 2.15: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Tuyển dụng & Đào tạo Barista Mới (P09).....	39
Hình 2.16: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Bảo trì & Hiệu chuẩn Thiết bị Quầy Bar (P10) ..	41
Hình 3.1: Biểu đồ Pareto 80/20 Phân tích Tồn thất Tài chính do Điểm nghẽn Vận hành .	52
Hình 3.2: Sơ đồ Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ Why-Why (5 Why Diagram)	53
Hình 3.3: Sơ đồ Xương cá (Fishbone 6M Diagram) Phân tích Sự cố Phục vụ Chậm và Sai món	53
Hình 4.1: Kiến trúc Hệ thống C4 Model To-Be (Tích hợp KDS, POS, Mobile App, VietQR)	61
Hình 4.2: Kiến trúc Hệ thống BPMS 4 Tầng Tối ưu hóa Quy trình	61
Hình 4.3: Sơ đồ Luồng Tuần tự Tích hợp API Đơn hàng KDS (Sequence Diagram)	61
Hình 4.4: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Bán hàng & Phục vụ Đa kênh Tối ưu (P04 To-Be)62	
Hình 5.1: Khung Bảng điều khiển Giám sát Vận hành Nghiệp vụ Thời gian thực (BAM Dashboard).....	67

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP & KIẾN TRÚC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1.1 Tổng quan về công ty VTI và thương hiệu Highlands Coffee

1.1.1 Lịch Sử Hình Thành & Phát Triển Chuỗi

Thương hiệu Highlands Coffee được khởi nguồn từ niềm tự hào và tình yêu sâu sắc với di sản cà phê Việt Nam của doanh nhân Việt kiều David Thái. Năm 1999, ông thành lập Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Thái (Viet Thai International - VTI) tại Hà Nội, khởi đầu bằng hoạt động sản xuất và phân phối các gói cà phê rang xay cao cấp. Đến năm 2002, quán cà phê Highlands Coffee đầu tiên chính thức khai trương tại Tòa nhà Metropolitan (TP. Hồ Chí Minh), mở ra mô hình không gian thưởng thức cà phê hiện đại, sang trọng kết hợp giữa phong vị truyền thống và phong cách quốc tế.

Năm 2011, VTI thực hiện bước ngoặt chiến lược khi ký kết hợp tác liên doanh với Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC - Philippines). Nguồn lực tài chính mạnh mẽ cùng kinh nghiệm quản trị chuỗi nhượng quyền toàn cầu của JFC đã tạo bệ phóng giúp Highlands Coffee tái cấu trúc toàn diện vào năm 2013: chuyển đổi từ phong cách phục vụ tại bàn truyền thống sang mô hình Tự phục vụ (Self-service) năng động, mở rộng tệp khách hàng đại chúng và tăng tốc mở rộng mạng lưới điểm bán.

Tính đến năm 2026, Highlands Coffee đã khẳng định vị thế dẫn đầu vững chắc trên thị trường F&B Việt Nam với mạng lưới chạm mốc 1.000 cửa hàng phủ rộng khắp 63 tỉnh thành, phục vụ hơn 6 triệu lượt khách hàng mỗi tháng và nắm giữ trên 30% thị phần chuỗi cà phê hiện đại (Jollibee Foods Corporation, 2026; Vietdata, 2025).

1.1.2 Tầm Nhìn, Sứ Mệnh & Giá Trị Cốt Lõi

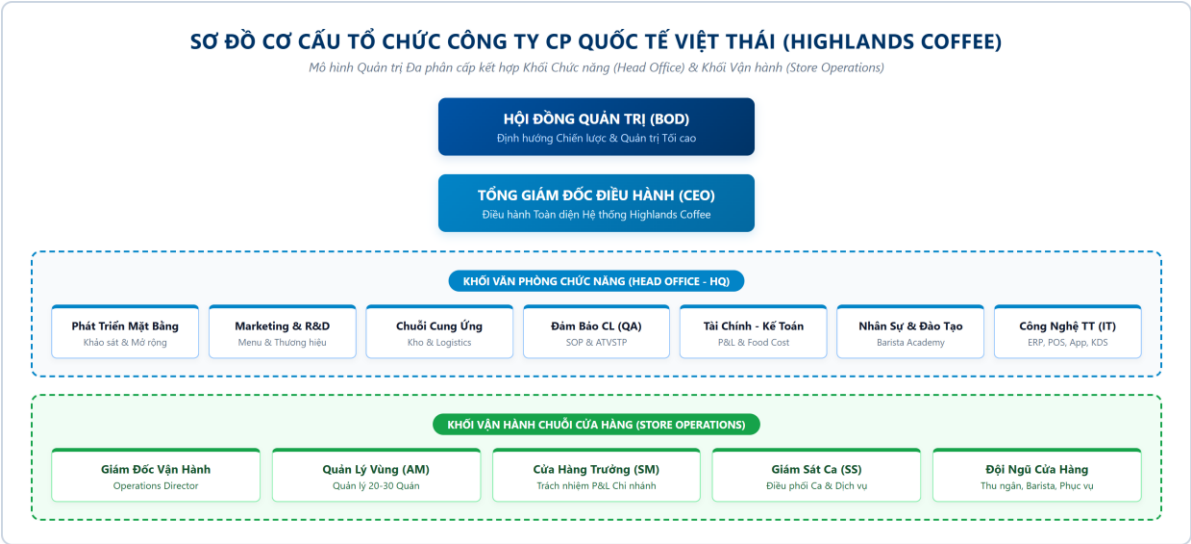
- **Tầm nhìn chiến lược (Vision):** Trở thành thương hiệu cà phê và trà hàng đầu, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới, dẫn đầu xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững trong ngành dịch vụ ẩm thực F&B.
- **Sứ mệnh doanh nghiệp (Mission):** Tự hào phục vụ cộng đồng những sản phẩm cà phê và thức uống thơm ngon, đậm đà phong vị Việt trong không gian kết nối thân thiện, với dịch vụ tận tâm và chuẩn mực an toàn cao nhất.
- **5 Giá trị cốt lõi (Core Values):**
 1. *Đam mê Di sản Cà phê Việt:* Tuyển chọn 100% hạt cà phê Robusta và Arabica chất lượng cao từ Buôn Ma Thuột và Cầu Đất.

2. *Khách hàng là Trọng tâm*: Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian chờ đợi và tối ưu trải nghiệm khách hàng tại mọi điểm chạm.
3. *Chất lượng Đồng nhất*: Duy trì tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ khâu thu mua hạt, rang xay tập trung đến quy trình chiết xuất tại từng quầy bar.
4. *Tôn trọng & Tinh thần Đồng đội*: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, trao quyền và gắn kết đội ngũ nhân sự trẻ.
5. *Đổi mới Sáng tạo & Chuyển đổi Số*: Tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị chuỗi cung ứng và vận hành cửa hàng.

1.1.3 Cơ Cấu Tổ Chức & Phân Cấp Quản Trị Chuỗi Cửa Hàng

Hệ thống tổ chức của Highlands Coffee được phân cấp theo mô hình ma trận chức năng kết hợp phân quyền quản lý theo khu vực địa lý:

- **Ban Tổng Giám đốc (Executive Board - CEO/COO/CFO)**: Hoạch định chiến lược tăng trưởng, phê duyệt ngân sách và chỉ đạo các chương trình trọng điểm toàn chuỗi.
- **Khối Vận hành Chuỗi (Operations Division)**: Bao gồm Giám đốc Vận hành Vùng (Regional Operations Manager), Quản lý Khu vực (Area Manager - phụ trách 10-15 cửa hàng) và Ban Quản lý Cửa hàng (Store Manager, Assistant Manager, Shift Leader, Barista, Cashier).
- **Khối Chuỗi Cung ứng & Mua sắm (Supply Chain & Procurement)**: Quản lý nhà máy rang xay tập trung, hệ thống kho vận (DC) và mạng lưới phân phối kho lạnh kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt.
- **Khối Đảm bảo Chất lượng (Quality Assurance - QA/QC)**: Hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm định định kỳ và audit đột xuất tiêu chuẩn ATVSTP trên toàn bộ điểm bán.
- **Khối Tiếp thị & CRM (Marketing & Customer Relationship)**: Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (R&D), truyền thông thương hiệu và vận hành nền tảng khách hàng thân thiết Highlands Rewards.
- **Khối Công nghệ Thông tin (IT & Digital Transformation)**: Quản trị hệ thống máy chủ, hạ tầng mạng POS, KDS, ERP SAP S/4HANA và an toàn thông tin giao dịch.
- **Khối Tài chính - Kế toán & Nhân sự (Finance & HR)**: Quản trị dòng tiền, kiểm toán doanh thu, tuyển dụng và đào tạo chuyên môn Barista chuẩn SOP.



Hình 1.1: Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức và Phân cấp Quản lý Chuỗi Highlands Coffee

1.2 Danh mục 12 quy trình nghiệp vụ chuỗi Highlands Coffee

Theo chuẩn mực Quản trị Quy trình Nghiệp vụ (BPM), danh mục 12 quy trình vận hành của Highlands Coffee được phân loại toàn diện thành 3 nhóm cấu trúc:

Bảng 1.1: Danh mục 12 Quy trình Nghiệp vụ chuỗi Highlands Coffee

Mã Quy Trình	Tên Quy Trình Nghiệp Vụ	Phân Nhóm	Tác Nhân Thực Hiện Chính	Đối Tượng Khách Hàng	Kết Quả Đầu Ra Cốt Lõi
P00	Chiến lược Phát triển Thương hiệu & Menu	Quản lý	P. Marketing, R&D, Ban Giám đốc	Toàn thể khách hàng	Bộ công thức món mới & Chiến dịch truyền thông
P01	Khảo sát & Phê duyệt Mặt bằng Mở mới	Quản lý	P. Phát triển Mặt bằng, Ban Giám đốc	Ban Lãnh đạo, Chủ mặt bằng	Hợp đồng thuê ký kết thành công / Từ chối mặt bằng
P02	Kiểm soát ATVSTP & Audit Cửa hàng	Quản lý	Chuyên viên QA/QC, Cửa hàng trưởng	Ban Giám đốc, Thực khách	Biên bản Audit đạt chuẩn / Quyết định phạt & Đình chỉ

Mã Quy Trình	Tên Quy Trình Nghiệp Vụ	Phân Nhóm	Tác Nhân Thực Hiện Chính	Đối Tượng Khách Hàng	Kết Quả Đầu Ra Cốt Lõi
P03	Hoạch định Ngân sách & Kinh doanh Quý	Quản lý	P. Tài chính, Ban Giám đốc, Store Manager	Cổ đông, Ban Giám đốc	Kế hoạch phân bổ ngân sách / Yêu cầu điều chỉnh KPI
P04	Phục vụ Khách hàng & Bán hàng tại Quầy	Cốt lõi	Thu ngân, Barista, Khách hàng	Khách hàng trực tiếp	Đồ uống trao tận tay / Hủy đơn do hết món/chờ lâu
P05	Hội viên & Tích điểm Highlands Rewards	Cốt lõi	Khách hàng, Thu ngân, Hệ thống CRM	Khách hàng thành viên	Tích điểm thành công, Đổi voucher / Lỗi thẻ
P06	Xử lý Đơn hàng Giao tận nơi (Delivery)	Cốt lõi	Khách hàng, App Grab/Shopee, Barista, Shipper	Khách hàng đặt Online	Đơn giao thành công đúng giờ / Hủy đơn do thiếu xé
P07	Tiếp nhận & Xử lý Khiếu nại Khách hàng	Cốt lõi	Bộ phận CSKH, Cửa hàng trưởng	Khách hàng khiếu nại	Khách hài lòng & Đổi ly mới / Khiếu nại leo thang
P08	Cung ứng & Mua sắm Nguyên liệu Tươi	Cốt lõi	Cửa hàng trưởng, P. Mua hàng, Nhà cung cấp	Bộ phận Pha chế Cửa hàng	Nguyên liệu nhập kho đủ số lượng / Hàng lỗi trả về
P09	Tuyển dụng & Đào tạo Barista Mới	Hỗ trợ	P. Nhân sự, Giảng viên Barista, Cửa hàng	Cửa hàng có nhu cầu NS	Barista tốt nghiệp SOP / Loại bỏ ứng viên không đạt

Mã Quy Trình	Tên Quy Trình Nghiệp Vụ	Phân Nhóm	Tác Nhân Thực Hiện Chính	Đối Tượng Khách Hàng	Kết Quả Đầu Ra Cốt Lõi
P10	Bảo trì & Hiệu chuẩn Máy pha Cà phê	Hỗ trợ	Kỹ thuật viên Bảo trì, Barista trưởng	Quầy Bar Cửa hàng	Máy đạt chuẩn áp suất 9 bar / Thiết bị hỏng chờ thay
P11	Kế toán Doanh thu & Đối soát Ca Bán	Hỗ trợ	Thu ngân ca, Kế toán Doanh thu, Ngân hàng	P. Kế toán, Cơ quan Thuế	Báo cáo doanh thu khớp sổ / Biên bản lịch kết tiền

1.2.1 Mô Tả Chi Tiết 4 Quy Trình Quản Lý (Management Processes)

1. Quy trình P00: Chiến lược Phát triển Thương hiệu & Menu Sản phẩm

- **Tác nhân tham gia:** Giám đốc Tiếp thị (CMO), Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển Sản phẩm (R&D), Bộ phận Đào tạo, Ban Giám đốc.
- **Mô tả quy trình chi tiết:**
 - Phòng Marketing nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và đề xuất ý tưởng dòng thức uống/món ăn mới.
 - Bộ phận R&D tiến hành thử nghiệm công thức pha chế, tính toán giá vốn tiêu chuẩn (Food Cost).
 - Tổ chức hội đồng thử nếm cảm quan nội bộ và khảo sát nhóm khách hàng mục tiêu (Focus Group).
 - Ban Giám đốc phê duyệt công thức chuẩn (Standard Recipe) và kế hoạch ra mắt sản phẩm.
 - Phòng Marketing xây dựng chiến dịch truyền thông; Bộ phận Đào tạo chuyển giao tài liệu SOP xuống toàn bộ hệ thống cửa hàng.
- **Đối tượng khách hàng:** Toàn thể khách hàng tiêu dùng (Khách hàng ngoại bộ), Khối Vận hành cửa hàng (Khách hàng nội bộ).
- **Khả năng kết quả đầu ra:**
 - *Tích cực:* Sản phẩm mới được niêm yết trên menu toàn chuỗi, gia tăng doanh thu và nâng tầm thương hiệu.
 - *Tiêu cực:* Dự án sản phẩm bị dừng lại do không đạt chuẩn cảm quan hoặc chi phí giá vốn quá cao.

2. Quy trình P01: Khảo sát & Phê duyệt Mặt bằng Mở mới

- **Tác nhân tham gia:** Chuyên viên Phát triển Mặt bằng (BD Officer), Trưởng phòng BD, Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc Vận hành (COO), Tổng Giám đốc (CEO), Bộ phận Pháp chế.
- **Mô tả quy trình chi tiết:**
 11. Chuyên viên BD tiếp nhận thông tin địa điểm và tiến hành khảo sát thực địa (đo lưu lượng người đi bộ, khảo sát đối thủ cạnh tranh, đo diện tích mặt tiền và kiểm tra hạ tầng điện nước).
 12. Lập Báo cáo Khảo sát Vị trí (Feasibility Study) và xây dựng Mô hình Dự phóng Tài chính P&L (ước tính doanh thu, chi phí đầu tư CAPEX, thời gian hoàn vốn ROI).
 13. Trình Báo cáo thẩm định lên Trưởng phòng BD rà soát và ký duyệt sơ bộ.
 14. Trình Hội đồng Phê duyệt Mặt bằng (CEO, COO, CFO) tổ chức họp đánh giá chiến lược.
 15. Nếu được chấp thuận, Bộ phận Pháp chế tiến hành thẩm định pháp lý quyền sử dụng đất và đàm phán hợp đồng thuê với chủ nhà.
 16. Ký kết hợp đồng thuê chính thức và bàn giao mặt bằng cho Khối Dự án để thiết kế, thi công.
- **Đối tượng khách hàng:** Ban Lãnh đạo VTI, Cổ đông, Khối Vận hành cửa hàng (Khách hàng nội bộ).
- **Khả năng kết quả đầu ra:**
 - *Tích cực:* Hợp đồng thuê mặt bằng được ký kết thành công, kích hoạt dự án mở cửa hàng mới.
 - *Tiêu cực:* Mặt bằng bị từ chối do không đạt chuẩn thương mại hoặc đàm phán hợp đồng thất bại do không thống nhất được giá thuê.

3. Quy trình P02: Kiểm soát An toàn Vệ sinh Thực phẩm & Audit Cửa hàng

- **Tác nhân tham gia:** Chuyên viên QA/QC (Auditor), Trưởng nhóm QA, Cửa hàng trưởng (Store Manager), Giám đốc Vận hành Vùng.
- **Mô tả quy trình chi tiết:**
 17. Phòng QA lập lịch audit định kỳ hàng tháng và đột xuất cho danh sách cửa hàng phụ trách.
 18. Chuyên viên QA đến trực tiếp cửa hàng mà không báo trước, tiến hành kiểm tra thực tế theo Bảng tiêu chuẩn 50 tiêu chí ATVSTP & Vận hành (kiểm tra hạn sử dụng nguyên liệu, nhiệt độ tủ đông dưới -18°C, tủ mát 2-4°C, độ sạch máy pha và tem nhãn FIFO).

19. Lấy mẫu ngẫu nhiên đá viên, nước pha chế và sữa tươi để gửi phòng lab kiểm nghiệm vi sinh.
20. Lập Biên bản Audit trực tiếp tại cửa hàng và yêu cầu Cửa hàng trưởng ký xác nhận.
21. Đánh giá xếp loại cửa hàng (Hạng A, B, C hoặc D). Nếu vi phạm mức độ nghiêm trọng (Hạng D), gửi báo cáo khẩn cấp lên Giám đốc Vận hành để xử phạt hoặc tạm đình chỉ hoạt động.
22. Cửa hàng trưởng lập Kế hoạch hành động khắc phục (CAPA) trong vòng 48 giờ. QA tiến hành tái kiểm tra và đóng hồ sơ audit.
- **Đối tượng khách hàng:** Thực khách tiêu dùng (Khách hàng ngoại bộ), Ban Giám đốc và Cơ quan Quản lý Nhà nước (Khách hàng nội bộ).
- **Khả năng kết quả đầu ra:**
- *Tích cực:* Cửa hàng đạt chuẩn chứng nhận ATVSTP Hạng A, duy trì chất lượng dịch vụ đồng đều.
- *Tiêu cực:* Cửa hàng bị đánh rớt, phạt vi phạm nội bộ hoặc bị đình chỉ hoạt động để khắc phục lỗi nghiêm trọng.

4. Quy trình P03: Hoạch định Ngân sách & Kế hoạch Kinh doanh Quý

- **Tác nhân tham gia:** Giám đốc Vận hành, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Khu vực, Cửa hàng trưởng, Ban Giám đốc.
 - **Mô tả quy trình chi tiết:**
23. Phòng Tài chính tổng hợp số liệu doanh thu lịch sử, phân tích biến động thị trường và chi phí nguyên liệu đầu vào.
 24. Cửa hàng trưởng phối hợp Quản lý khu vực lập bản dự thảo ngân sách chi phí vận hành (OPEX) và kế hoạch doanh số mục tiêu cho từng cửa hàng.
 25. Phòng Tài chính hợp nhất dữ liệu toàn chuỗi và xây dựng Bản dự thảo Kế hoạch Ngân sách quý.
 26. Tổ chức họp bảo vệ ngân sách liên phòng ban trước Ban Giám đốc.
 27. Ban Giám đốc phê duyệt hạn mức ngân sách chính thức và ban hành chỉ tiêu KPIs xuống từng cửa hàng.
 - **Đối tượng khách hàng:** Ban Giám đốc, Cổ đông, Cửa hàng trưởng (Khách hàng nội bộ).
 - **Khả năng kết quả đầu ra:**
 - *Tích cực:* Bản ngân sách quý được phê duyệt chính thức, làm căn cứ giải ngân và đo lường hiệu quả kinh doanh.
 - *Tiêu cực:* Dự thảo ngân sách bị bác bỏ do chi phí vượt định mức, yêu cầu rà soát và lập lại kế hoạch.

1.2.2 Mô Tả Chi Tiết 5 Quy Trình Cốt Lõi (Core Processes)

1. Quy trình P04: Phục vụ Khách hàng & Bán hàng tại quầy (Order-to-Serve)

- **Tác nhân tham gia:** Khách hàng, Nhân viên Thu ngân (Cashier), Nhân viên Pha chế (Barista), Nhân viên Bếp bánh.
- **Mô tả quy trình chi tiết:**
 28. Khách hàng đến quầy gọi món, xem menu và chọn đồ uống/bánh ngọt.
 29. Thu ngân chào đón, tiếp nhận yêu cầu, tư vấn kích cỡ (Size), loại sữa, lượng đường/đá và gợi ý mua kèm (Up-selling).
 30. Thu ngân kiểm tra tồn kho trên phần mềm POS. Nếu hết món, thông báo khách đổi món khác; nếu khách không đồng ý, khách rời hàng.
 31. Thu ngân nhập đơn hàng vào POS, xác nhận tổng tiền và hướng dẫn khách thanh toán (Tiền mặt, Thẻ ngân hàng hoặc Quét mã QR).
 32. Thu ngân in hóa đơn giấy (bill), gán mã thiết bị báo rung (Pager) và giao cho khách hàng. Khách cầm thẻ rung tìm bàn ngồi chờ.
 33. Phiếu order giấy được chuyển sang quầy bar. Barista tiếp nhận bill, phân loại món theo line: Máy pha Espresso, Máy xay Freeze hoặc Lò nướng bánh que.
 34. Nhân viên tiến hành pha chế, hoàn thiện ly nước và kiểm tra chất lượng theo chuẩn SOP.
 35. Barista bấm máy phát tín hiệu kích hoạt thẻ rung Pager của khách. Khách hàng mang thẻ quay lại quầy nhận khay đồ uống hoàn chỉnh.
- **Đối tượng khách hàng:** Khách hàng cá nhân trực tiếp tại cửa hàng (Khách hàng ngoại bộ).
- **Khả năng kết quả đầu ra:**
 - *Tích cực:* Khách hàng nhận được món nước đúng yêu cầu, chất lượng thơm ngon và hài lòng với dịch vụ.
 - *Tiêu cực:* Khách hàng bỏ về do xếp hàng quá 10 phút, hoặc phát sinh khiếu nại do pha sai khẩu vị, nước bị nguội/tan đá.

2. Quy trình P05: Hội viên & Tích điểm Highlands Rewards

- **Tác nhân tham gia:** Khách hàng thành viên, Nhân viên Thu ngân, Hệ thống Quản trị Khách hàng CRM.
- **Mô tả quy trình chi tiết:**
 36. Khách hàng xuất trình mã QR thành viên trên ứng dụng Highlands Coffee khi gọi món.
 37. Thu ngân dùng máy quét barcode quét mã thành viên vào phần mềm POS.

38. Hệ thống CRM tự động xác thực danh tính, hạng thành viên (Hạt Dừa, Trái Đỏ, Hạt Vàng) và số điểm tích lũy hiện có.
39. Khách hàng lựa chọn tích lũy thêm điểm hoặc sử dụng điểm/voucher khuyến mãi để trừ tiền trực tiếp trên hóa đơn.
40. Phần mềm POS tự động tính chiết khấu, cập nhật số dư điểm mới lên máy chủ CRM trong thời gian thực và gửi thông báo Push Notification đến điện thoại khách hàng.
- **Đối tượng khách hàng:** Khách hàng thân thiết của chuỗi Highlands Coffee (Khách hàng ngoại bộ).
 - **Khả năng kết quả đầu ra:**
 - *Tích cực:* Giao dịch tích điểm/đổi voucher thành công, nâng cao mức độ gắn kết của hội viên.
 - *Tiêu cực:* Lỗi kết nối máy chủ CRM khiến mã QR không hợp lệ, không áp dụng được ưu đãi cho khách.

3. Quy trình P06: Xử lý Đơn hàng Giao tận nơi (Delivery)

- **Tác nhân tham gia:** Khách hàng đặt Online, Nền tảng giao hàng (GrabFood/ShopeeFood), Thu ngân Online, Barista, Tài xế giao hàng (Shipper).
 - **Mô tả quy trình chi tiết:**
41. Đơn hàng từ ứng dụng đối tác đổ về máy POS cửa hàng, hệ thống phát tín hiệu chuông báo đơn mới.
42. Thu ngân kiểm tra tồn kho nguyên liệu, bấm tiếp nhận đơn trên POS và in phiếu chế biến ưu tiên.
43. Barista thực hiện pha chế đồ uống, đóng nắp chống tràn, dán tem niêm phong miệng ly và đóng gói vào túi giữ nhiệt.
44. Shipper đến quầy xuất trình mã đơn hàng trên ứng dụng tài xế.
45. Thu ngân đối chiếu mã đơn, bàn giao gói hàng cho Shipper; Shipper vận chuyển giao tận tay khách hàng.
- **Đối tượng khách hàng:** Khách hàng đặt mua thức uống từ xa qua ứng dụng trực tuyến (Khách hàng ngoại bộ).
 - **Khả năng kết quả đầu ra:**
 - *Tích cực:* Đơn hàng được giao nguyên vẹn, đúng thời gian cam kết, chất lượng đồ uống đảm bảo.
 - *Tiêu cực:* Đơn hàng bị hủy do không có tài xế nhận cuộc hoặc cửa hàng quá tải giờ cao điểm không kịp pha chế.

4. Quy trình P07: Tiếp nhận & Xử lý Khiếu nại Khách hàng

- **Tác nhân tham gia:** Khách hàng khiếu nại, Nhân viên quầy bar/Thu ngân, Cửa hàng trưởng (Store Manager), Bộ phận CSKH Trung tâm.
- **Mô tả quy trình chi tiết:**
 46. Khách hàng phản ánh sự cố (đồ uống có dị vật, nước quá ngọt/đắng, nhân viên phục vụ chưa đúng chuẩn).
 47. Nhân viên tiếp nhận lắng nghe với thái độ cầu thị, gửi lời xin lỗi chân thành và mời Cửa hàng trưởng ra tiếp đón trực tiếp.
 48. Cửa hàng trưởng ghi nhận sự việc, kiểm tra lại ly nước hoặc đối chiếu đơn hàng trên máy POS.
 49. Cửa hàng trưởng đưa ra giải pháp xử lý ngay lập tức (pha lại ly mới miễn phí hoặc hoàn tiền 100% kèm voucher xin lỗi).
 50. Ghi nhận sự cố vào Sổ nhật ký ca và báo cáo lên hệ thống CSKH trung tâm để phân tích nguyên nhân gốc rễ.
- **Đối tượng khách hàng:** Khách hàng gặp trải nghiệm không hài lòng tại cửa hàng (Khách hàng ngoại bộ).
- **Khả năng kết quả đầu ra:**
 - *Tích cực:* Khiếu nại được giải quyết nhanh chóng, thỏa đáng, giữ chân khách hàng thành công.
 - *Tiêu cực:* Khách hàng không đồng ý với phương án xử lý, tiếp tục khiếu nại lên mạng xã hội hoặc cơ quan chức năng.

5. Quy trình P08: Cung ứng & Mua sắm Nguyên vật liệu Tươi (Supply & Replenishment)

- **Tác nhân tham gia:** Cửa hàng trưởng, Thủ kho Cửa hàng, Phòng Chuỗi Cung ứng (Procurement), Nhà cung cấp sữa tươi/bánh ngọt (Vinamilk, Bếp trung tâm), Đơn vị Vận tải Kho lạnh.
- **Mô tả quy trình chi tiết:**
 51. Hàng ngày vào lúc 16:00, Thủ kho cửa hàng tiến hành kiểm kê thực tế lượng sữa tươi thanh trùng, siro và bánh ngọt tồn trong kho lạnh.
 52. Đối chiếu số lượng thực tế với mức Tồn kho An toàn (Safety Stock). Nếu lượng tồn dưới ngưỡng tối thiểu, lập Phiếu yêu cầu mua hàng (Purchase Requisition - PR) trên phần mềm ERP.
 53. Cửa hàng trưởng kiểm tra dự báo doanh thu ngày hôm sau và ký duyệt đơn PR trên hệ thống trước 17:30.
 54. Phòng Chuỗi cung ứng tổng hợp đơn toàn vùng, tự động phát hành Đơn đặt hàng (Purchase Order - PO) gửi sang Nhà cung cấp.

55. Nhà cung cấp chuẩn bị hàng hóa, đóng gói và điều phối xe tải lạnh vận chuyển đến cửa hàng trước 06:00 sáng hôm sau.
 56. Thủ kho cửa hàng đón xe, đo nhiệt độ thùng xe (yêu cầu đạt 2°C - 4°C), kiểm tra cảm quan bao bì, hạn sử dụng và đối chiếu số lượng với phiếu giao hàng (Delivery Order).
 57. Nếu đạt chuẩn, ký nhận bàn giao, đưa hàng vào kho lạnh theo nguyên tắc FIFO và xác nhận nhập kho (Goods Receipt) trên phần mềm ERP. Nếu không đạt (nhiệt độ quá cao, dập nát), lập biên bản từ chối nhận hàng và yêu cầu giao bù khẩn cấp.
- **Đối tượng khách hàng:** Đội ngũ Barista quầy pha chế cửa hàng (Khách hàng nội bộ).
 - **Khả năng kết quả đầu ra:**
 - *Tích cực:* Cửa hàng được bổ sung đầy đủ nguyên liệu tươi đạt chuẩn chất lượng, sẵn sàng phục vụ ca sáng.
 - *Tiêu cực:* Nhà cung cấp giao thiếu hàng, giao trễ giờ mở cửa hoặc hàng không đạt chuẩn an toàn thực phẩm phải trả về.

1.2.3 Mô Tả Chi Tiết 3 Quy Trình Hỗ Trợ (Support Processes)

1. Quy trình P09: Tuyển dụng & Đào tạo Barista Mới

- **Tác nhân tham gia:** Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự (HR Recruiter), Cửa hàng trưởng, Giảng viên Đào tạo (Barista Trainer), Ứng viên Barista.
 - **Mô tả quy trình chi tiết:**
58. Phòng Nhân sự đăng tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông và tiếp nhận hồ sơ ứng viên.
 59. Sàng lọc hồ sơ và tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại cửa hàng cùng Cửa hàng trưởng.
 60. Thông báo trúng tuyển và ký hợp đồng thử việc.
 61. Đào tạo tập trung 7 ngày tại Trung tâm Đào tạo Highlands Training Academy (học văn hóa doanh nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ thuật chiết xuất Phin, Espresso, đánh sữa và nướng bánh).
 62. Thực tập 14 ngày tại cửa hàng có Giám sát kèm cặp trực tiếp.
 63. Tổ chức kỳ thi sát hạch lý thuyết và tay nghề (Practical Assessment). Ứng viên đạt chuẩn được cấp chứng chỉ Barista Certified và ký Hợp đồng lao động chính thức.
- **Đối tượng khách hàng:** Khối Vận hành cửa hàng, Ứng viên tìm việc (Khách hàng nội bộ & ngoại bộ).
 - **Khả năng kết quả đầu ra:**
 - *Tích cực:* Bổ sung nhân sự pha chế lành nghề, đạt chuẩn kỹ thuật SOP của chuỗi.

- **Tiêu cực:** Ứng viên không vượt qua kỳ thi sát hạch hoặc tự ý bỏ việc trong quá trình thử việc.

2. Quy trình P10: Bảo trì & Hiệu chuẩn Máy pha Cà phê

- **Tác nhân tham gia:** Kỹ thuật viên Bảo trì Thiết bị, Barista trưởng, Cửa hàng trưởng.
 - **Mô tả quy trình chi tiết:**
64. Hàng ngày, Barista trưởng thực hiện vệ sinh hòng pha máy Espresso bằng bột chuyên dụng (Backflush).
 65. Định kỳ hàng tháng, Kỹ thuật viên bảo trì đến cửa hàng kiểm tra tổng thể trang thiết bị quầy bar.
 66. Đo lường và hiệu chuẩn áp suất nồi hơi (1.1 - 1.3 bar), áp suất bơm chiết xuất (9 bar), nhiệt độ nước pha (92°C - 96°C) và độ mịn máy xay hạt.
 67. Thay thế ron cao su hòng pha, lưới lọc (Shower Screen) và thay lõi lọc nước chống cặn canxi.
 68. Lập Biên bản Nghiệm thu Bảo trì Thiết bị và bàn giao quầy bar cho Cửa hàng trưởng.
 - **Đối tượng khách hàng:** Quầy Bar cửa hàng, Khối Vận hành (Khách hàng nội bộ).
 - **Khả năng kết quả đầu ra:**
 - **Tích cực:** Máy pha cà phê vận hành ổn định, chiết xuất chuẩn hương vị đồng nhất.
 - **Tiêu cực:** Máy pha gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng cần dừng hoạt động và điều máy thay thế khẩn cấp.

3. Quy trình P11: Kế toán Doanh thu & Đối soát Ca Bán hàng Cuối ngày

- **Tác nhân tham gia:** Thu ngân ca, Cửa hàng trưởng, Chuyên viên Kế toán Doanh thu, Đơn vị vận chuyển tiền mặt (CIT/Ngân hàng).
 - **Mô tả quy trình chi tiết:**
69. Hết ca làm việc, Thu ngân thực hiện lệnh Chốt ca (Z-Report) trên phần mềm POS.
 70. Kiểm đếm tiền mặt thực tế trong két, phân loại mệnh giá và niêm phong vào túi bảo an.
 71. In bảng kê tổng hợp giao dịch thanh toán thẻ ngân hàng và quét mã VietQR.
 72. Cửa hàng trưởng kiểm tra đối chiếu số liệu tiền mặt thực tế với báo cáo doanh thu trên POS.
 73. Lập Biên bản Bàn giao Ca Bán hàng, cất tiền vào két sắt cửa hàng chờ công ty vận chuyển thu gom chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty.
 74. Kế toán doanh thu tại hội sở đối chiếu dữ liệu cổng thanh toán và thực hiện khóa sổ kế toán ngày.

- **Đối tượng khách hàng:** Phòng Kế toán - Tài chính, Ban Giám đốc, Cơ quan Thuế (Khách hàng nội bộ).
- **Khả năng kết quả đầu ra:**
- **Tích cực:** Doanh thu ca bán hàng được ghi nhận chính xác 100%, khóa sổ ngày thành công.
- **Tiêu cực:** Phát hiện chênh lệch tiền kết (thiếu/thừa tiền), lập biên bản xử lý trách nhiệm cá nhân thu ngân.

1.3 Sơ đồ kiến trúc quy trình doanh nghiệp tổng thể (Process Architecture)

Kiến trúc quy trình doanh nghiệp (Process Architecture) của Highlands Coffee được thiết kế theo mô hình hình tháp 3 lớp chuẩn mực quốc tế:

- 75. **Lớp Quy trình Quản lý (Management Layer):** Định hướng chiến lược, kiểm soát rủi ro, quản trị chất lượng và phân bổ nguồn lực toàn chuỗi.
- 76. **Lớp Quy trình Cốt lõi (Core Value Chain Layer):** Chuỗi giá trị xuyên suốt từ thu mua nguyên liệu, quản trị hội viên, tiếp nhận đơn hàng, chế biến thức uống đến phục vụ khách hàng.
- 77. **Lớp Quy trình Hỗ trợ (Support Layer):** Cung cấp nền tảng nhân sự chất lượng, bảo trì kỹ thuật máy móc và quản trị tài chính kế toán minh bạch.



Hình 1.2: Sơ đồ Kiến trúc Quy trình Doanh nghiệp Tổng thể (Process Architecture 3 lớp)

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP KHÁM PHÁ & MÔ HÌNH HÓA CHI TIẾT BPMN 2.0

2.1 Tổng quan phương pháp luận khám phá quy trình (Process Discovery)

Khám phá quy trình nghiệp vụ (Process Discovery) là giai đoạn nền tảng trong vòng đời BPM nhằm thu thập toàn diện các bằng chứng thực tế, hiểu rõ cách thức quy trình đang được vận hành và chuyển hóa tri thức nghiệp vụ phân mảnh thành mô hình chuẩn hóa. Theo khung phương pháp luận của Dumas et al. (2018), nhóm thực hiện kết hợp chặt chẽ hai phương pháp tiếp cận chính:

2.1.1 Bối Cảnh Nghiên Cứu Thực Địa & Kỹ Thuật Thu Thập Dữ Liệu

Để đảm bảo tính khách quan và phản ánh chân thực thực trạng vận hành, nhóm sinh viên đã tiến hành khảo sát thực địa trực tiếp tại 03 cửa hàng Highlands Coffee trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2026 đến ngày 15/08/2026:

78. Cửa hàng Highlands Coffee Làng Đại học (Khuôn viên ĐHQG-HCM, TP. Thủ Đức):

Đại diện cho phân khúc cửa hàng phục vụ đối tượng sinh viên, giảng viên với đặc trưng lưu lượng tập trung rất cao vào đầu ca sáng (07:30 - 09:00).

79. Cửa hàng Highlands Coffee Võ Văn Ngân (TP. Thủ Đức):

Đại diện cho phân khúc cửa hàng mặt phố thương mại, phục vụ lưu lượng khách hỗn hợp (sinh viên, người đi làm, khách gia đình).

80. Cửa hàng Highlands Coffee Mạc Đĩnh Chi (Quận 1, TP.HCM):

Đại diện cho phân khúc cửa hàng khu vực trung tâm tài chính - văn phòng, có lưu lượng khách công sở cao điểm vào giờ nghỉ trưa (11:45 - 13:30).

Kỹ thuật thu thập dữ liệu định lượng và định tính:

- **Nghiên cứu thời gian và thao tác (Time and Motion Study):** Nhóm sử dụng đồng hồ bấm giờ (Stopwatch) để đo đặc độ lặp từng bước thao tác của nhân viên và thời gian chờ đợi của khách hàng trên tổng số mẫu $N = 120$ giao dịch đơn hàng thực tế trong các khung giờ cao điểm và thấp điểm.
- **Phỏng vấn bán cấu trúc (Semi-structured Interviews):** Nhóm đã thực hiện phỏng vấn sâu 12 nhân sự tại các cửa hàng gồm: 03 Cửa hàng trưởng (Store Manager), 03 Barista trưởng (Shift Leader), 04 Barista và 02 Thu ngân (Cashier) nhằm tìm hiểu sâu các quy tắc nghiệp vụ ngầm, nguyên nhân gây trễ đơn và các sự cố thường gặp.

- **Quan sát bằng chứng & Phân tích tài liệu (Evidence-based):** Thu thập các biểu mẫu order thực tế, mẫu tem dán ly, hóa đơn thanh toán, bảng phân ca làm việc và sổ tay quy trình thao tác chuẩn (SOP).

2.1.2 Giả Định Nghiên Cứu & Giới Hạn Của Đề Tài (*Research Limitations*)

Nhóm sinh viên thực hiện thẳng thắn nhìn nhận một số giới hạn khách quan trong quá trình khám phá và định lượng quy trình:

81. **Về phạm vi và điều kiện khảo sát:** Do giới hạn thời gian thực hiện trong khuôn khổ đồ án môn học, nhóm tập trung quan sát và phỏng vấn trực tiếp tại 03 cửa hàng đại diện (khuôn viên đại học, phố thương mại và trung tâm tài chính). Dù chưa thể đại diện cho toàn bộ hệ thống hơn 1.000 cửa hàng trên toàn quốc, các phát hiện thực địa này phản ánh đặc trưng tiêu biểu của mô hình bán hàng tại quầy trong giờ cao điểm.
82. **Về bản chất dữ liệu định lượng:** Nhóm không có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu SAP ERP / iPOS nội bộ vì lý do bảo mật doanh nghiệp. Phần lớn thông số thời gian (*PT*, *WT*) được đo lường thực nghiệm qua Stopwatch và phỏng vấn sâu nhân sự; các kết quả *CT*, *CTE*, *COPQ* và chi phí nhân công mang tính chất ước lượng khoa học có căn cứ (*order-of-magnitude estimates*) nhằm phục vụ mục đích minh họa phương pháp luận BPM chuẩn mực của môn học.
83. **Về tính chất mô hình To-Be:** Các chỉ số hiệu năng của quy trình cải tiến To-Be (Chương 4) là kết quả tính toán định lượng dựa trên các giả định hợp lý về khả năng chia tải (ví dụ: 60% khách hàng chủ động chuyển sang đặt qua Kiosk / Mobile App) và hiệu quả của hệ thống KDS. Do đó, giải pháp To-Be mang tính đề xuất kiến trúc và cần được kiểm chứng qua các đợt chạy thử nghiệm thí điểm (*Pilot Testing*) tại cụm cửa hàng quy mô nhỏ trước khi nhân rộng (Mục 5.3).

Dưới đây là kết quả khám phá và mô hình hóa BPMN 2.0 chi tiết cho 06 quy trình trọng tâm của chuỗi Highlands Coffee.

2.2 Quy trình P01: Khảo sát & phê duyệt mặt bằng cửa hàng mới (*Management*)

2.2.1 Phương Pháp Dựa Trên Bằng Chứng (*Evidence-based Discovery*)

A. Sơ đồ Tổ chức và Phân cấp Thực hiện Quy trình

Quy trình được điều phối chính bởi Phòng Phát triển Mặt bằng (*Business Development - BD*) kết hợp cùng Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính:

- **Chuyên viên Khảo sát Mặt bằng (BD Officer):** Trực tiếp khảo sát thực địa, thu thập thông tin lưu lượng giao thông và làm việc với chủ sở hữu mặt bằng.

- **Trưởng phòng Phát triển Mặt bằng (BD Manager):** Thẩm định chuyên môn, duyệt Báo cáo khảo sát và bảo vệ phương án trước Hội đồng phê duyệt.
- **Hội đồng Phê duyệt Mặt bằng (Executive Board):** Gồm Tổng Giám đốc (CEO), Giám đốc Vận hành (COO) và Giám đốc Tài chính (CFO), chịu trách nhiệm ra quyết định đầu tư cuối cùng.
- **Bộ phận Pháp chế (Legal Team):** Thẩm định pháp lý quyền sử dụng đất và soạn thảo hợp đồng thuê thương mại.

B. Kế Hoạch Làm Việc Đa Tầng (Work Plans)

Bảng 2.1: Kế hoạch công việc theo ngày - Quy trình Phê duyệt Mặt bằng (P01)

Khung Giờ	Nhiệm Vụ Cụ Thể	Tác Nhân Thực Hiện	Kết Quả Đầu Ra
08:30 - 11:30	Khảo sát thực địa vị trí mặt bằng mới tại khu vực mục tiêu	Chuyên viên BD	Phiếu ghi nhận hiện trạng và hình ảnh thực tế
11:30 - 13:00	Đếm lưu lượng người và phương tiện giờ cao điểm trưa	Chuyên viên BD	Bảng số liệu Traffic Count buổi trưa
14:00 - 16:30	Nhập liệu thông tin vào Hệ thống GIS và lập Mô hình P&L	Chuyên viên BD	Bản dự thảo Feasibility Report sơ bộ
16:30 - 17:30	Báo cáo tiến độ và thảo luận với Trưởng phòng BD	Chuyên viên BD, Trưởng phòng BD	Biên bản thống nhất danh sách mặt bằng vào vòng duyệt

Bảng 2.2: Kế hoạch công việc theo tuần - Quy trình Phê duyệt Mặt bằng (P01)

Ngày Trong Tuần	Nội Dung Công Việc Chính	Người Phụ Trách	Kết Quả Cần Đạt
Thứ Hai	Họp giao ban đầu tuần, duyệt danh sách 5-10 địa điểm khảo sát mới	Trưởng phòng BD	Danh mục mục tiêu khảo sát trong tuần
Thứ Ba - Thứ Tư	Khảo sát chuyên sâu, đo đạc mặt tiền, kiểm tra công suất điện nước	Chuyên viên BD	Hồ sơ kỹ thuật và bản vẽ hiện trạng mặt bằng

Ngày Trong Tuần	Nội Dung Công Việc Chính	Người Phụ Trách	Kết Quả Cần Đạt
Thứ Năm	Hoàn thiện Báo cáo Thẩm định Vị trí và Mô hình Dự phóng Tài chính	Chuyên viên BD, Tài chính	Bộ hồ sơ thẩm định tài chính hoàn chỉnh
Thứ Sáu	Họp Hội đồng Phê duyệt Mặt bằng (CEO, COO, CFO) để bỏ phiếu	Hội đồng Phê duyệt	Quyết định phê duyệt hoặc từ chối chính thức

Bảng 2.3: Kế hoạch công việc theo tháng - Quy trình Phê duyệt Mặt bằng (P01)

Tuần Trong Tháng	Nhiệm Vụ Trọng Tâm	Chỉ Số Đánh Giá (KPI)
Tuần 1 & 2	Khảo sát thị trường, sàng lọc 20-30 địa điểm tiềm năng	Tìm được tối thiểu 5 mặt bằng đạt tiêu chí sơ bộ
Tuần 3	Thẩm định chi tiết và trình Hội đồng phê duyệt 2-3 vị trí xuất sắc	Tối thiểu 1 vị trí được Ban Giám đốc phê chuẩn
Tuần 4	Đàm phán giá thuê, thẩm định pháp lý và hoàn tất ký kết hợp đồng	01 Hợp đồng thuê ký kết thành công, bàn giao mặt bằng

C. Bảng Phân Tích Rủi Ro & Giải Pháp Khắc Phục (Risk & Mitigation)

Bảng 2.4: Bảng phân tích rủi ro & giải pháp - Quy trình P01

Mã Rủi Ro	Mô Tả Rủi Ro Vận Hành	Mức Độ Tác Động	Khả Năng Xảy Ra	Biện Pháp Phòng Ngừa & Giải Pháp Khắc Phục
RSK-01	Tranh chấp pháp lý quyền sở hữu mặt bằng	Rất Cao	Thấp	Bộ phận Pháp chế thẩm định trích lục sổ hồng, giấy phép xây dựng và quy hoạch đô thị trước khi đàm phán.
RSK-02	Sai lệch dự phóng doanh thu do đếm sai lưu lượng	Cao	Trung bình	Sử dụng camera AI đếm tự động lưu lượng người đi bộ trong 7 ngày liên tục thay cho phương pháp đếm tay thủ công.

Mã Rủi Ro	Mô Tả Rủi Ro Vận Hành	Mức Độ Tác Động	Khả Năng Xảy Ra	Biện Pháp Phòng Ngừa & Giải Pháp Khắc Phục
RSK-03	Chủ nhà phá vỡ cam kết giá thuê trong quá trình đàm phán	Cao	Trung bình	Ký Thỏa thuận Đặt cọc Giữ chỗ (Letter of Intent - LOI) có điều khoản phạt vi phạm hợp đồng rõ ràng.
RSK-04	Hạ tầng điện nước không đủ công suất lắp đặt máy pha	Trung bình	Cao	Đội ngũ Kỹ thuật thực hiện kiểm định tải điện 3 pha và áp lực nước trước khi ký hợp đồng chính thức.

D. Bảng Thuật Ngữ & Sổ Tay Nghiệp Vụ (Glossary & Handbook)

Bảng 2.5: Bảng thuật ngữ và sổ tay nghiệp vụ - Quy trình P01

Thuật Ngữ	Tên Viết Tắt	Định Nghĩa Nghiệp Vụ Chuẩn	Phạm Vi Áp Dụng
Business Development	BD	Bộ phận chuyên trách tìm kiếm, khảo sát và phát triển mạng lưới mặt bằng	Toàn hệ thống chuỗi
Feasibility Study	FS	Báo cáo nghiên cứu tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật và thương mại của địa điểm	Phòng BD & Tài chính
Letter of Intent	LOI	Thư bày tỏ nguyện vọng và thỏa thuận khung ban đầu giữa hai bên	Pháp chế & Chủ nhà
Traffic Count	TC	Số lượng người và phương tiện di chuyển qua mặt tiền cửa hàng trong 1 giờ	Khảo sát thực địa
Return on Investment	ROI	Tỷ suất hoàn vốn đầu tư của dự án mở điểm bán mới	Ban Giám đốc phê duyệt

E. Biểu Mẫu Thực Tế & Công Nghệ Hỗ Trợ

- **Biểu mẫu thu thập:** Phiếu Đánh giá Tiềm năng Vị trí Mặt bằng (Site Evaluation Form - Mẫu BM-BD-01), Bảng tính Dòng tiền Dự phóng P&L 5 năm (Mẫu BM-FIN-03), Hợp đồng Thuê Thương mại Chuẩn (Mẫu BM-LEG-02).

- **Công nghệ hỗ trợ:** Phần mềm GIS Map phân tích bản đồ nhiệt mật độ dân cư, Ứng dụng ArcGIS for Retail, Hệ thống phê duyệt trực tuyến ERP SAP Approval Workflow.

2.2.2 Phương Pháp Phỏng Vấn (Interview-based Discovery)

Bảng 2.6: Bảng câu hỏi phỏng vấn định tính - Quy trình P01

S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn (Định Tính)	Loại Câu Hỏi	Đối Tượng Phỏng Vấn	Mục Đích Thu Thập Thông Tin
1	Anh/Chị áp dụng những tiêu chí cốt lõi nào để đánh giá một mặt bằng là đạt chuẩn Highlands Coffee?	Có cấu trúc	Chuyên viên BD	Xác định bộ tiêu chuẩn sàng lọc sơ bộ ban đầu
2	Quy trình phê duyệt một vị trí từ lúc tiếp cận đến lúc ký hợp đồng trải qua những cấp thẩm quyền nào?	Có cấu trúc	Trưởng phòng BD	Xác lập ranh giới các Lane vai trò trong BPMN
3	Những khó khăn lớn nhất mà anh/chị thường gặp phải khi đàm phán điều khoản hợp đồng với chủ nhà là gì?	Không cấu trúc	Chuyên viên BD	Nhận diện các điểm nghẽn đàm phán kéo dài
4	Trong trường hợp mặt bằng rất đẹp nhưng hạ tầng điện nước không đủ tải, quy trình xử lý tiếp theo ra sao?	Không cấu trúc	Trưởng phòng BD	Xác định nhánh điều kiện ngoại lệ (Exceptions)
5	Các bước thẩm định pháp lý được tiến hành song song hay tuần tự với việc lập mô hình tài chính?	Có cấu trúc	Chuyên viên Pháp chế	Xác định cổng song song AND hay tuần tự XOR
6	Khi Ban Giám đốc từ chối một mặt bằng, thông tin phản hồi có được lưu trữ để tái đánh giá sau này không?	Có cấu trúc	Chuyên viên BD	Xác định luồng dữ liệu và kho lưu trữ CSDL
7	Anh/Chị cảm thấy thời gian chờ phê duyệt giữa các cấp hiện nay có điểm nào gây chậm trễ không?	Không cấu trúc	Chuyên viên BD	Phát hiện lãng phí thời gian chờ đợi (Waiting Time)
8	Điều gì khiến một hợp đồng thuê bị hủy bỏ vào phút chót sau khi đã được Ban Giám đốc phê duyệt?	Không cấu trúc	Giám đốc Vận hành (COO)	Nhận diện rủi ro đứt gãy quy trình cuối
9	Tiêu chuẩn bàn giao mặt bằng từ chủ nhà sang đội ngũ thi công xây dựng bao gồm những hạng mục nào?	Có cấu trúc	Kỹ sư Dự án	Xác định sự kiện kết thúc quy trình (End Event)

S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn (Định Tính)	Loại Câu Hỏi	Đối Tượng Phỏng Vấn	Mục Đích Thu Thập Thông Tin
1 0	Anh/Chị đề xuất cải tiến gì để rút ngắn thời gian chốt mặt bằng trước sự cạnh tranh của đối thủ?	Không cấu trúc	Trưởng phòng BD	Thu thập sáng kiến cải tiến quy trình To-Be

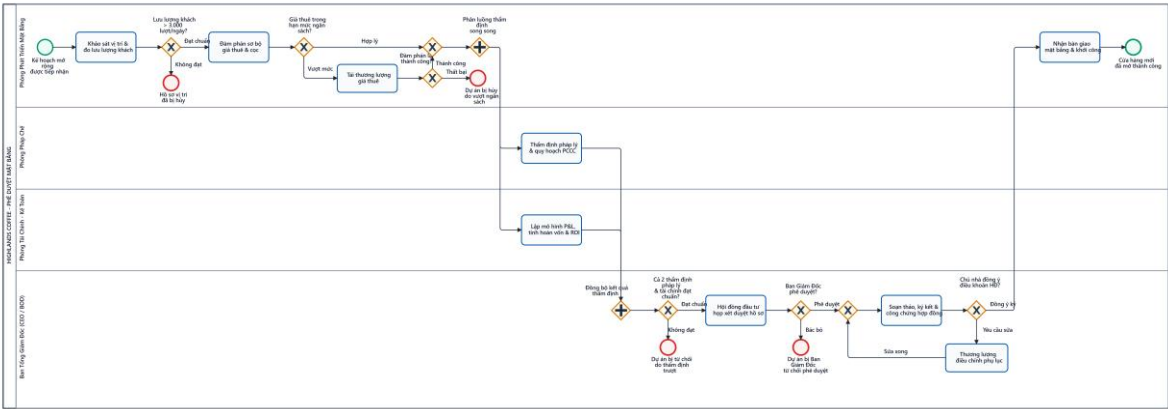
Bảng 2.7: Bảng câu hỏi phỏng vấn định lượng - Quy trình P01

S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn (Định Lượng)	Loại Câu Hỏi	Đối Tượng Áp Dụng	Số Liệu Thu Thập Được
1	Trung bình một tháng phòng BD tiến hành khảo sát thực tế bao nhiêu vị trí mặt bằng mới?	Có cấu trúc	Chuyên viên BD	35 - 45 địa điểm / tháng
2	Tỷ lệ mặt bằng vượt qua bước sàng lọc sơ bộ để đưa vào lập mô hình tài chính là bao nhiêu %?	Có cấu trúc	Trưởng phòng BD	Khoảng 25% - 30%
3	Thời gian trung bình để hoàn thành một bản Báo cáo Thẩm định Vị trí (FS) mất bao nhiêu ngày?	Có cấu trúc	Chuyên viên BD	3.5 ngày làm việc
4	Trong năm qua, có bao nhiêu % hồ sơ trình lên Hội đồng phê duyệt bị từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa?	Có cấu trúc	Giám đốc Vận hành	40% bị từ chối, 15% yêu cầu sửa
5	Thời gian trung bình từ lúc tiếp cận địa điểm đến khi ký kết hợp đồng hoàn tất kéo dài bao nhiêu ngày?	Có cấu trúc	Trưởng phòng BD	Trung bình 28.5 ngày làm việc
6	Chi phí ước tính cho việc khảo sát và thẩm định kỹ thuật một mặt bằng là bao nhiêu?	Không cấu trúc	Kế toán Quản trị	8.500.000 VNĐ / vị trí
7	Tỷ lệ đối thủ giành mất mặt bằng đẹp do thời gian phê duyệt nội bộ chậm trễ là bao nhiêu %?	Không cấu trúc	Chuyên viên BD	Ước tính 12% - 15%

S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn (Định Lượng)	Loại Câu Hỏi	Đối Tượng Áp Dụng	Số Liệu Thu Thập Được
8	Chi phí cơ hội tổn thất khi một cửa hàng chậm khai trương 01 tháng ước tính là bao nhiêu tiền?	Không cấu trúc	Giám đốc Tài chính	120.000.000 - 180.000.000 VNĐ
9	Mức chênh lệch giá thuê trung bình sau quá trình đàm phán thành công đạt bao nhiêu %?	Không cấu trúc	Trưởng phòng BD	Giảm được 8% - 12% so với giá chào
10	Tỷ lệ mặt bằng gặp sự cố phát sinh tranh chấp pháp lý sau khi ký hợp đồng là bao nhiêu?	Có cấu trúc	Pháp chế	Dưới 1.5%

2.2.3 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P01)

Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Khảo sát & Phê duyệt Mặt bằng Mở mới được mô hình hóa theo chuẩn B2B Collaboration với Swimlane nằm ngang, phân tách rõ ràng giữa Chủ Mặt Bằng (External Pool) và Nội Bộ Doanh Nghiệp (Internal Pool - gồm 4 Lanes: Chuyên viên BD, Trưởng phòng BD, Hội đồng Phê duyệt và Pháp chế).



Hình 2.3: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Khảo sát & Phê duyệt Mặt bằng Mở mới (P01)

Bảng 2.8: Bảng giả định thời gian và thông số thực hiện - Quy trình P01

Mã Bước	Tên Hoạt Động / Task	Vai Trò Thực Hiện	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất Nhánh (p)
---------	----------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Mã Bước	Tên Hoạt Động / Task	Vai Trò Thực Hiện	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất Nhánh (p)
T01	Tiếp nhận thông tin & Khảo sát thực địa	Chuyên viên BD	8.0 giờ	4.0 giờ	1.0
GW01	Đạt tiêu chí sơ bộ về diện tích & lưu lượng?	Exclusive Gateway	0.5 giờ	0 giờ	Đạt: 0.35, Không: 0.65
T02	Lập Báo cáo Khảo sát & Dự phóng P&L	Chuyên viên BD	16.0 giờ	8.0 giờ	1.0
T03	Thẩm định & Ký duyệt hồ sơ sơ bộ	Trưởng phòng BD	4.0 giờ	12.0 giờ	1.0
GW02	Trưởng phòng phê duyệt hồ sơ?	Exclusive Gateway	0.5 giờ	0 giờ	Duyệt: 0.80, Trả về: 0.20
T04	Trình Hội đồng Phê duyệt hợp đánh giá	Hội đồng Phê duyệt	3.0 giờ	24.0 giờ	1.0
GW03	Hội đồng chấp thuận đầu tư?	Exclusive Gateway	0.5 giờ	0 giờ	Duyệt: 0.60, Từ chối: 0.40
T05	Đàm phán giá thuê & Thẩm định pháp lý	BD & Pháp chế	24.0 giờ	16.0 giờ	1.0
GW04	Đàm phán hợp đồng thành công?	Exclusive Gateway	1.0 giờ	0 giờ	Thành công: 0.85, Hủy: 0.15
T06	Hoàn tất ký kết & Bàn giao mặt bằng	Ban Giám đốc	4.0 giờ	8.0 giờ	1.0

2.3 Quy trình P02: Kiểm soát ATVSTP & audit cửa hàng (Management)

2.3.1 Phương Pháp Dựa Trên Bằng Chứng (Evidence-based Discovery)

A. Sơ đồ Tổ chức và Phân cấp Thực hiện

- **Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA Auditor):** Tiến hành kiểm tra thực tế, lấy mẫu vi sinh và lập biên bản audit tại cửa hàng.
- **Trưởng nhóm QA (QA Lead):** Thẩm định kết quả audit, phê duyệt xếp loại cửa hàng và theo dõi tiến độ khắc phục lỗi CAPA.
- **Cửa hàng trưởng (Store Manager):** Tiếp đón đoàn kiểm tra, ký biên bản và chịu trách nhiệm khắc phục toàn bộ lỗi vi phạm.
- **Giám đốc Vận hành Vùng:** Ra quyết định chế tài kỷ luật hoặc tạm đình chỉ hoạt động nếu cửa hàng xếp loại D.

B. Kế Hoạch Audit Đa Tầng (Work Plans)

Bảng 2.9: Kế hoạch audit cửa hàng theo ngày/tuần/tháng - Quy trình P02

Chu Kỳ	Nhiệm Vụ Audit Cốt Lõi	Người Phụ Trách	Tiêu Chí Đo Lường
Hàng Ngày	Cửa hàng tự kiểm tra nhiệt độ tủ đông/mát và vệ sinh hòng máy pha	Shift Leader, Barista	Nhật ký kiểm soát nhiệt độ quầy bar
Hàng Tuần	Quản lý khu vực kiểm tra đột xuất 3-5 tiêu chí ATVSTP trọng điểm	Area Manager	Biên bản kiểm tra nhanh hàng tuần
Hàng Tháng	Chuyên viên QA audit toàn diện 50 tiêu chí và lấy mẫu vi sinh	QA Auditor	Bảng điểm đánh giá xếp loại chính thức

C. Bảng Phân Tích Rủi Ro & Sổ Tay Nghiệp Vụ

Bảng 2.10: Bảng phân tích rủi ro & giải pháp - Quy trình P02

Mã Rủi Ro	Mô Tả Rủi Ro Vận Hành	Mức Độ Tác Động	Khả Năng Xảy Ra	Biện Pháp Phòng Ngừa & Giải Pháp Khắc Phục
RSK-QA01	Sữa thanh trùng bị chua do nhiệt độ tủ mát vượt ngưỡng 6°C	Nghiêm trọng	Trung bình	Lắp đặt cảm biến nhiệt độ IoT tự động cảnh báo còi và gửi tin nhắn khi nhiệt độ vượt 4°C.

Mã Rủi Ro	Mô Tả Rủi Ro Vận Hành	Mức Độ Tác Động	Khả Năng Xảy Ra	Biện Pháp Phòng Ngừa & Giải Pháp Khắc Phục
RSK-QA02	Đá viên bị nhiễm vi sinh do máy lọc nước canxi hết hạn sử dụng	Rất Cao	Thấp	Cài đặt cảnh báo tự động trên hệ thống ERP để thay lõi lọc nước định kỳ đúng hạn.
RSK-QA03	Cửa hàng tái diễn lỗi cũ không thực hiện kế hoạch khắc phục CAPA	Cao	Trung bình	Trừ 50% điểm thi đua tháng của Cửa hàng trưởng nếu tái phạm lỗi mức độ nặng.

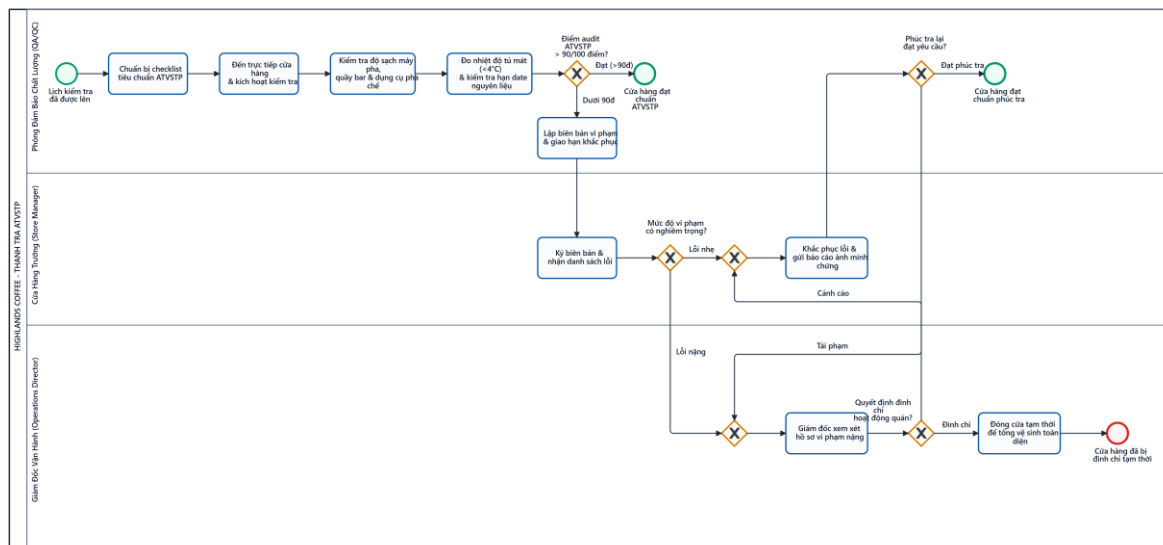
2.3.2 Phương Pháp Phỏng Vấn (Interview-based Discovery)

Bảng 2.11: Bảng câu hỏi phỏng vấn định tính & định lượng - Quy trình P02

S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn (Định Tính & Định Lượng)	Phân Loại	Đối Tượng	Kết Quả Thu Thập Được
1	Anh/Chị ưu tiên kiểm tra những khu vực nào đầu tiên khi bước vào một cửa hàng?	Định tính (Cấu trúc)	Chuyên viên QA	Tủ mát bảo quản sữa, máy làm đá và khu vực bồn rửa dụng cụ.
2	Những lỗi vi phạm ATVSTP nào thường khiến cửa hàng bị hạ bậc xếp loại ngay lập tức?	Định tính (Cấu trúc)	Trưởng nhóm QA	Nguyên liệu quá hạn sử dụng, côn trùng trong quầy bar, nhiệt độ bảo quản sai.
3	Khó khăn lớn nhất của cửa hàng khi vừa phải phục vụ khách vừa tiếp đoàn audit là gì?	Định tính (Không cấu trúc)	Cửa hàng trưởng	Áp lực tâm lý nhân viên ca sáng dễ dẫn đến thao tác nhầm lẫn.
4	Cơ chế lấy mẫu và gửi kiểm nghiệm vi sinh được thực hiện với tần suất như thế nào?	Định lượng (Cấu trúc)	Chuyên viên QA	Lấy mẫu ngẫu nhiên 03 tháng/lần với nước đá và sữa tươi.
5	Tỷ lệ cửa hàng đạt xếp loại Hạng A (Xuất sắc) trong toàn chuỗi hiện nay là bao nhiêu %?	Định lượng (Cấu trúc)	Trưởng nhóm QA	Đạt 78.5% tổng số cửa hàng toàn quốc.

S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn (Định Tính & Định Lượng)	Phân Loại	Đối Tượng	Kết Quả Thu Thập Được
6	Thời gian trung bình để cửa hàng hoàn thành việc khắc phục lỗi CAPA là bao nhiêu giờ?	Định lượng (Cấu trúc)	Cửa hàng trưởng	Cam kết hoàn tất trong vòng 48 giờ làm việc.

2.3.3 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P02)



Hình 2.6: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Kiểm soát ATVSTP & Audit Cửa hàng (P02)

Bảng 2.12: Bảng giả định thời gian và thông số thực hiện - Quy trình P02

Mã Bước	Tên Hoạt Động / Task	Vai Trò Thực Hiện	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất (p)
T01	Lập lịch audit & Đến cửa hàng đột xuất	Chuyên viên QA	1.0 giờ	0.5 giờ	1.0
T02	Kiểm tra 50 tiêu chí ATVSTP & Lấy mẫu	Chuyên viên QA	2.5 giờ	0 giờ	1.0
GW01	Phát hiện lỗi vi phạm ATVSTP nghiêm trọng?	Exclusive Gateway	0.2 giờ	0 giờ	Có: 0.12, Không: 0.88

Mã Bước	Tên Hoạt Động / Task	Vai Trò Thực Hiện	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất (p)
T03	Lập biên bản audit & Yêu cầu giải trình	Chuyên viên QA & Cửa hàng	0.8 giờ	0.5 giờ	1.0
T04	Đánh giá xếp loại & Gửi báo cáo Vận hành	Trưởng nhóm QA	1.0 giờ	2.0 giờ	1.0
GW02	Cửa hàng xếp loại Đạt (Hạng A/B)?	Exclusive Gateway	0.2 giờ	0 giờ	Đạt: 0.85, Rớt (C/D): 0.15
T05	Thực hiện kế hoạch khắc phục CAPA 48h	Cửa hàng trưởng	6.0 giờ	12.0 giờ	1.0
T06	Tái kiểm tra & Đóng hồ sơ audit	Chuyên viên QA	1.5 giờ	4.0 giờ	1.0

2.4 Quy trình P04: Phục vụ khách hàng & bán hàng tại quầy (Core As-Is)

2.4.1 Phương Pháp Dựa Trên Bằng Chứng (Evidence-based Discovery)

A. Sơ đồ Tổ chức Phân công Vị trí Quầy Bar & Bán hàng

- **Nhân viên Thu ngân (Cashier):** Đón tiếp khách, ghi nhận đơn hàng, tư vấn menu, thu tiền, in bill và phát thiết bị rung Pager.
- **Nhân viên Điều phối / Barista Trưởng:** Tiếp nhận bill giấy, phân chia lệnh pha chế sang các trạm chuyên biệt.
- **Nhân viên Pha chế Cà phê (Coffee Barista):** Vận hành máy xay và máy chiết xuất Espresso, pha chế Cà phê Phin truyền thống.
- **Nhân viên Pha chế Đồ đá xay & Trà (Freeze/Tea Barista):** Xay sinh tố Freeze, pha Trà sen vàng, Trà thanh đào, thêm kem whipping.
- **Nhân viên Bếp / Nướng bánh:** Làm nóng bánh mì que, bánh ngọt và chuẩn bị khay phục vụ.

B. Kế Hoạch Ca Làm Việc Quầy Bar (Shift Work Plan)

Bảng 2.13: Kế hoạch ca làm việc quầy bar - Quy trình Bán hàng tại quầy (P04 As-Is)

Khung Giờ	Giai Đoạn Vận Hành	Nhiệm Vụ Cốt Lõi Của Ca Bán Hàng	Nhân Sự Bố Trí
06:30 - 07:00	Mở ca (Opening Prep)	Kiểm tra máy pha, hiệu chuẩn máy xay, bật lò nướng, chuẩn bị tiền lẻ kết	1 Shift Leader, 2 Barista, 1 Thu ngân
07:00 - 09:30	Giờ cao điểm sáng (Peak Morning)	Tốc độ order tối đa, chia đôi line pha chế Espresso và Cà phê phin sữa đá	2 Thu ngân, 3 Barista, 1 Hỗ trợ
09:30 - 11:30	Giờ bình thường (Normal Flow)	Phục vụ khách tại chỗ, châm thêm nguyên liệu, dọn dẹp quầy bar liên tục	1 Thu ngân, 2 Barista
11:30 - 13:30	Giờ cao điểm trưa (Peak Lunch)	Phục vụ combo cơm/bánh + nước, tăng cường trạm làm nóng bánh mì	2 Thu ngân, 3 Barista, 1 Bếp bánh
14:00 - 14:30	Bàn giao ca (Handover)	Đếm kết tiền mặt ca sáng, bàn giao tồn kho quầy bar cho ca chiều	2 Trưởng ca giao & nhận

C. Bảng Phân Tích Rủi Ro Vận Hành Quầy Bar

Bảng 2.14: Bảng phân tích rủi ro & giải pháp vận hành quầy - Quy trình P04

Mã Rủi Ro	Sự Cố Vận Hành Hiện Trạng	Hậu Quả Thực Tế	Biện Pháp Đang Áp Dụng (As-Is)
RSK-POS	Thu ngân nghe nhầm khẩu vị (ngọt/ít đá) khi gõ POS	Pha sai món, khách trả lại, phải hủy ly nước làm lại	Thu ngân đọc lại order cho khách xác nhận trước khi in bill.
RSK-OOS	Khách gọi món nhưng quầy bar báo hết nguyên liệu đột xuất	Khách bức bối, hủy đơn hàng, ách tắc luồng xếp hàng	Thu ngân thông báo đổi món hoặc hoàn tiền thủ công.
RSK-PGR	Thẻ rung Pager hết pin hoặc mất tín hiệu sóng	Khách không biết nước đã xong, nước bị tan đá giảm chất lượng	Nhân viên gọi loa hoặc mang nước ra tận bàn tìm khách.

Mã Rủi Ro	Sự Cố Vận Hành Hiện Trạng	Hậu Quả Thực Tế	Biện Pháp Đang Áp Dụng (As-Is)
RSK-QUE	Thời gian xếp hàng order vượt quá 10 phút vào giờ cao điểm	Khách hàng nản lòng, rời khỏi hàng sang quán đối thủ	Mở thêm máy POS thứ hai và bố trí nhân viên tư vấn menu trước.

D. Thuật Ngữ Nghiệp Vụ Quầy Bar (Glossary)

Bảng 2.15: Bảng thuật ngữ chuyên ngành quầy bar - Quy trình P04

Thuật Ngữ	Giải Thích Bản Chất Nghiệp Vụ
POS Terminal	Máy tính tiền chuyên dụng đặt tại quầy thu ngân để ghi nhận doanh thu và in hóa đơn
Pager / Coaster	Thiết bị báo rung điện tử phát sóng radio cầm tay trao cho khách để báo nhận món
SOP Phin Sữa Đá	Quy chuẩn pha chế: 25g bột cà phê, 30ml sữa đặc, ủ 5 phút, chiết xuất 45ml nước cốt
Backflush	Quy trình súc rửa vệ sinh hòng máy pha Espresso bằng bột vệ sinh chuyên dụng
Up-selling	Kỹ thuật gợi ý khách nâng size ly (S lên M/L) hoặc mua thêm bánh que, topping

2.4.2 Phương Pháp Phỏng Vấn (Interview-based Discovery)

Bảng 2.16: Bảng câu hỏi phỏng vấn định tính (10 câu) - Quy trình P04

S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn Định Tính	Loại Câu Hỏi	Đối Tượng	Phát Hiện Nghiệp Vụ Thực Tế
1	Anh/Chị thực hiện những bước nào khi bắt đầu tiếp nhận một khách hàng tại quầy?	Có cấu trúc	Thu ngân	Chào khách -> Hỏi món -> Tư vấn size/topping -> Hỏi thẻ thành viên -> Báo tiền.
2	Khi một món nước bị khách phản ánh là quá ngọt hoặc sai vị, anh/chị xử lý ra sao?	Có cấu trúc	Barista	Xin lỗi khách, kiểm tra lại bill, thu hồi ly lỗi và tiến hành pha lại ly mới ngay.

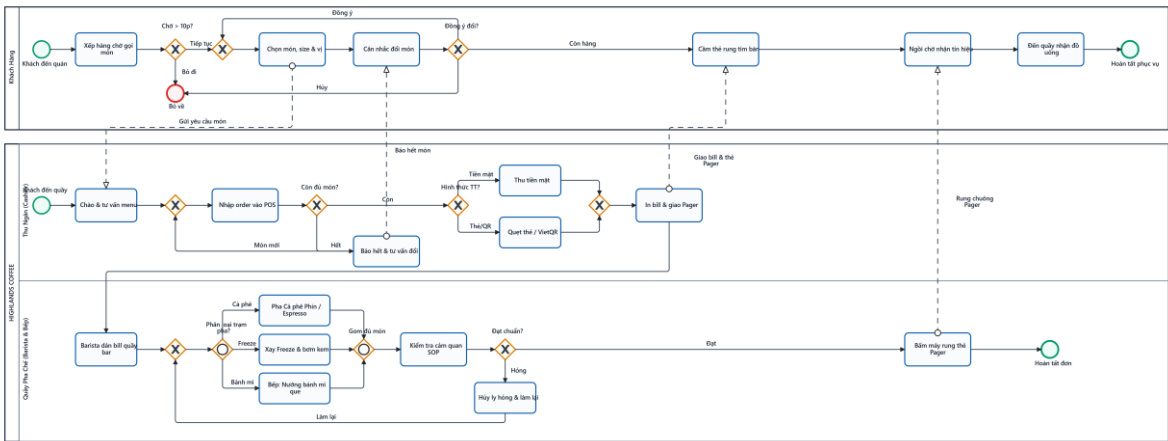
S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn Định Tính	Loại Câu Hỏi	Đối Tượng	Phát Hiện Nghiệp Vụ Thực Tế
3	Những nguyên nhân chính nào khiến hàng đợi tại quầy order bị ùn tắc lâu nhất?	Không cấu trúc	Thu ngân	Khách phân vân chọn món lâu; khách thanh toán chuyển khoản bị lỗi mạng ngân hàng.
4	Việc truyền phiếu order bằng giấy từ quầy thu ngân sang quầy bar gặp khó khăn gì?	Không cấu trúc	Barista	Giờ đông khách bill giấy dễ bị ướt, bay mất hoặc nhân viên làm lẫn lộn thứ tự vào trước ra trước.
5	Anh/Chị nhận biết nguyên liệu sắp hết trong ca bán hàng bằng cách nào?	Có cấu trúc	Barista	Quan sát trực quan lượng sữa/siro trên kệ; khi hết thì hét to báo cho thu ngân biết.
6	Thao tác bấm kích hoạt thẻ rung Pager có thường xuyên gặp sự cố không?	Có cấu trúc	Barista	Đôi khi bấm nhầm số thẻ, hoặc khách ngồi góc khuất tầng trên không bắt được sóng rung.
7	Anh/Chị cảm thấy áp lực lớn nhất trong khung giờ cao điểm sáng là gì?	Không cấu trúc	Barista trưởng	Quá tải đơn hàng dồn dập, tiếng ồn máy xay và khách hàng đứng vây quanh quầy hỏi thúc.
8	Quy trình kiểm tra chất lượng cảm quan trước khi bấm chuông gồm những gì?	Có cấu trúc	Barista	Kiểm tra đúng loại ly, độ đầy cách miệng ly 1cm, lớp kem whipping đúng chuẩn, đúng topping.
9	Khách hàng thường có phản ứng thế nào khi phải xếp hàng chờ đợi quá lâu?	Không cấu trúc	Khách hàng	Khách xem đồng hồ liên tục, tỏ thái độ sốt ruột, một số khách bỏ hàng đi nơi khác.
10	Anh/Chị mong muốn hệ thống được cải tiến điều gì nhất để làm việc nhẹ nhàng hơn?	Không cấu trúc	Thu ngân & Barista	Có màn hình hiển thị đơn tự động thay cho in bill giấy và khách tự quét mã QR thanh toán nhanh.

Bảng 2.17: Bảng câu hỏi phỏng vấn định lượng (10 câu) - Quy trình P04

S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn Định Lượng	Loại Câu Hỏi	Đối Tượng	Giá Trị Thực Tế Đo Lường
-------------	------------------------------	--------------	-----------	--------------------------

S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn Định Lượng	Loại Câu Hỏi	Đối Tượng	Giá Trị Thực Tế Đo Lường
1	Thời gian trung bình để thu ngân hoàn thành 1 giao dịch order và thanh toán là bao lâu?	Không cấu trúc	Thu ngân	75 - 90 giây / khách
2	Vào khung giờ cao điểm (07:30 - 08:30), một cửa hàng tiếp nhận bao nhiêu lượt khách?	Không cấu trúc	Cửa hàng trưởng	140 - 180 khách / giờ
3	Thời gian trung bình một khách hàng phải xếp hàng chờ đến lượt gọi món là bao nhiêu phút?	Không cấu trúc	Khách hàng	8.5 - 12.0 phút vào giờ cao điểm
4	Tỷ lệ khách hàng rời khỏi hàng (bỏ về không mua) do thời gian chờ quá lâu là bao nhiêu %?	Có cấu trúc	Cửa hàng trưởng	Khoảng 8.5% tổng lượng khách vào quán
5	Thời gian trung bình để Barista pha chế hoàn thiện 01 ly Freeze hoặc Trà là bao nhiêu phút?	Có cấu trúc	Barista	2.5 - 3.5 phút / ly
6	Tỷ lệ đơn hàng bị sai sót (sai size, nhầm khẩu vị, thiếu topping) phải pha lại là bao nhiêu %?	Có cấu trúc	Barista trưởng	Khoảng 4.5% - 6.8% đơn hàng
7	Chi phí giấy in nhiệt cho hóa đơn và phiếu order hàng tháng của một cửa hàng là bao nhiêu?	Không cấu trúc	Kế toán cửa hàng	1.200.000 - 1.500.000 VNĐ / tháng
8	Tỷ lệ thẻ rung Pager bị hỏng hóc, rơi vỡ hoặc thất lạc cần thay mới mỗi quý là bao nhiêu?	Không cấu trúc	Cửa hàng trưởng	15% - 20% tổng số thẻ (thiệt hại ~6 triệu/năm)
9	Tỷ lệ thanh toán không tiền mặt (VietQR, Thẻ ngân hàng, Ví điện tử) hiện chiếm bao nhiêu %?	Có cấu trúc	Thu ngân	Chiếm 62% tổng doanh thu
10	Điểm đánh giá mức độ hài lòng tổng thể của khách hàng (CSAT) về tốc độ phục vụ hiện tại là bao nhiêu?	Có cấu trúc	Khách khảo sát	68% hài lòng (Mức trung bình khá)

2.4.3 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P04 As-Is)



Hình 2.9: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Phục vụ Khách hàng & Bán hàng tại Quán (P04 As-Is)

Bảng 2.18: Bảng thông số thời gian chi tiết từng Task - Quy trình P04 As-Is

Mã Bước	Tên Hoạt Động (Task Name)	Tác Nhân Thực Hiện	Thời Gian Thao Tác (PT)	Thời Gian Chờ Đợi (WT)	Xác Suất Nhánh (p)
C_Wait	Xếp hàng chờ đến lượt gọi món	Khách hàng	0.5 phút	8.5 phút	1.0
GW_Q	Thời gian chờ đợi > 10 phút?	Exclusive Gateway	0.1 phút	0 phút	Bỏ về: 0.085, Tiếp tục: 0.915
T_Greet	Chào đón khách & Tư vấn menu	Thu ngân	0.8 phút	0.2 phút	1.0
C_Choose	Chọn món đồ uống, size ly & khẩu vị	Khách hàng	0.7 phút	0.3 phút	1.0
T_Input	Nhập order vào phần mềm POS	Thu ngân	0.5 phút	0.1 phút	1.0
GW_Avail 1	Nguyên liệu món còn đủ bán?	Exclusive Gateway	0.1 phút	0 phút	Còn hàng: 0.94, Hết món: 0.06
T_OutOfStock	Báo hết món & Tư vấn món khác	Thu ngân	0.8 phút	0.2 phút	1.0

Mã Bước	Tên Hoạt Động (Task Name)	Tác Nhân Thực Hiện	Thời Gian Thao Tác (PT)	Thời Gian Chờ Đợi (WT)	Xác Suất Nhánh (p)
GW_Alt	Khách đồng ý đổi món khác?	Exclusive Gateway	0.1 phút	0 phút	Đồng ý: 0.70, Hủy mua: 0.30
GW_Pay	Lựa chọn phương thức thanh toán	Exclusive Gateway	0.1 phút	0 phút	Tiền mặt: 0.38, Thẻ/QR: 0.62
T_Cash	Thu tiền mặt & Thối tiền thừa	Thu ngân & Khách	0.8 phút	0.2 phút	1.0
T_CardQR	Quẹt thẻ POS / Quét mã QR ví	Thu ngân & Khách	0.5 phút	0.1 phút	1.0
GW_PayJoin	Xác nhận thanh toán thành công	Exclusive Gateway	0.1 phút	0 phút	1.0
T_PrintBill	In bill order & Giao thẻ rung Pager	Thu ngân	0.4 phút	0.2 phút	1.0
C_WaitDrink	Cầm thẻ rung tìm bàn & Ngồi chờ	Khách hàng	0.2 phút	4.8 phút	1.0
T_GetBill	Barista xé bill dán lên quầy bar	Barista	0.2 phút	0.3 phút	1.0
GW_Fork	Phân loại chế biến theo dòng món	Parallel Gateway (AND)	0.1 phút	0 phút	1.0
T_MakeCoffee	Pha chế Cà phê Phin / Sữa Đá	Barista Cà phê	1.8 phút	0.4 phút	1.0
T_MakeFreeze	Xay đá Freeze Trà Xanh & Bơ kem	Barista Freeze	2.5 phút	0.5 phút	1.0
T_BakeBread	Bếp: Nướng nóng Bánh mì que	Nhân viên Bếp	2.0 phút	0.3 phút	1.0
GW_Join	Gom đầy đủ món lên khay phục vụ	Parallel Gateway (AND)	0.3 phút	0.5 phút	1.0

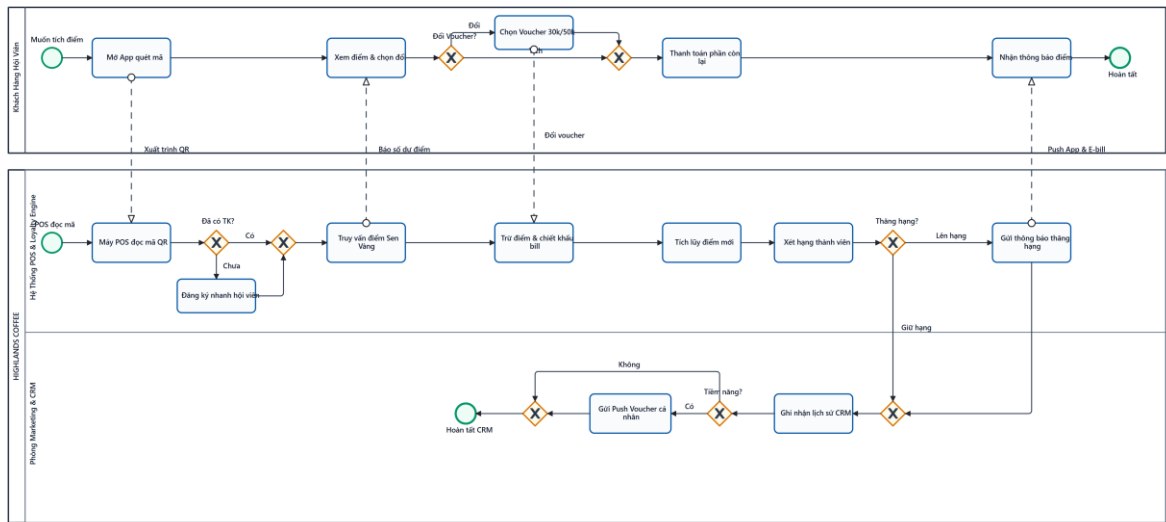
Mã Bước	Tên Hoạt Động (Task Name)	Tác Nhân Thực Hiện	Thời Gian Thao Tác (PT)	Thời Gian Chờ Đợi (WT)	Xác Suất Nhánh (p)
T_Check Q	Kiểm tra cảm quan độ đầy ly & topping	Barista trưởng	0.3 phút	0.2 phút	1.0
GW_Pass	Món đạt chuẩn chất lượng SOP?	Exclusive Gateway	0.1 phút	0 phút	Đạt: 0.955, Lỗi: 0.045
T_Rework	Hủy ly hỏng & Pha chế lại từ đầu	Barista	2.2 phút	0.5 phút	1.0
T_RingPa ger	Bấm máy phát tín hiệu rung thẻ Pager	Barista	0.2 phút	0.1 phút	1.0
C_GetTra y	Mang thẻ đến quầy & Nhận khay đồ uống	Khách hàng	0.5 phút	0.3 phút	1.0

2.5 Quy trình P05: Hội viên & tích điểm Highlands Rewards (Core)

2.5.1 Phương Pháp Dựa Trên Bằng Chứng (Evidence-based Discovery)

- **Sơ đồ Tổ chức:** Phòng Tiếp thị & Quản trị Quan hệ Khách hàng (CRM) quản lý tập trung hệ thống Loyalty, kết nối API trực tiếp với hệ thống POS tại các cửa hàng.
- **Kế hoạch làm việc:** Hệ thống tự động ghi nhận giao dịch tích điểm 24/7; Phòng CRM thực hiện đối soát điểm thưởng, phân tích hành vi tiêu dùng và kiểm toán gian lận hàng tuần.
- **Bảng rủi ro & Giải pháp:** Rủi ro mất kết nối Internet khiến POS không tra cứu được điểm thành viên (Cho phép POS lưu tạm giao dịch offline và đồng bộ lên server ngay khi có mạng trở lại).
- **Biểu mẫu & Công nghệ:** Mã Barcode thành viên động làm mới mỗi 60 giây trên Mobile App Highlands Coffee, Hệ thống CRM Oracle Siebel.

2.5.2 Phỏng Vấn & Mô Hình Hóa BPMN 2.0 (P05)



Hình 2.11: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Hội viên & Tích điểm Highlands Rewards (P05)

Bảng 2.19: Bảng giả định thời gian thực hiện - Quy trình P05

Mã Bước	Tên Hoạt Động	Tác Nhân	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất (p)
T01	Xuất trình mã QR trên App Mobile	Khách hàng	15 giây	5 giây	1.0
T02	Quét mã Barcode hội viên	Thu ngân	5 giây	2 giây	1.0
GW01	Hệ thống CRM xác thực hợp lệ?	Exclusive Gateway	2 giây	0 giây	Hợp lệ: 0.98, Lỗi: 0.02
T03	Hiển thị hạng thành viên & Điểm tích lũy	Phần mềm POS	2 giây	0 giây	1.0
GW02	Khách muốn đổi Voucher giảm giá?	Exclusive Gateway	5 giây	0 giây	Đổi: 0.35, Tích điểm: 0.65
T04	Khấu trừ điểm & Áp dụng mã giảm giá	Hệ thống CRM	3 giây	1 giây	1.0
T05	Tích lũy điểm mới vào tài khoản	Hệ thống CRM	3 giây	1 giây	1.0

Mã Bước	Tên Hoạt Động	Tác Nhân	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất (p)
T06	Hoàn tất giao dịch & Gửi thông báo Push	POS & Mobile App	2 giây	2 giây	1.0

2.6 Quy trình P08: Cung ứng & mua sắm nguyên vật liệu tươi (Core)

2.6.1 Phương Pháp Dựa Trên Bằng Chứng (Evidence-based Discovery)

A. Sơ đồ Tổ chức Chuỗi Cung ứng Cửa hàng

- **Thủ kho Cửa hàng:** Kiểm kê lượng sữa tươi, siro tồn kho và thực hiện quy trình giao nhận hàng từ xe tải lạnh.
- **Cửa hàng trưởng (Store Manager):** Phê duyệt đơn đề xuất mua hàng (PR) dựa trên dự báo doanh thu.
- **Phòng Mua sắm (Procurement Hub):** Tổng hợp nhu cầu toàn vùng, phát hành đơn đặt hàng (PO) sang các nhà cung cấp ký hợp đồng khung.
- **Nhà cung cấp sữa & nguyên liệu tươi:** Chuẩn bị hàng, đóng gói và vận chuyển xe tải lạnh đạt chuẩn 2°C - 4°C.

B. Kế Hoạch Cung Ứng Đa Tầng (Work Plans)

Bảng 2.20: Kế hoạch cung ứng & kiểm kho - Quy trình Cung ứng Nguyên liệu (P08)

Thời Gian	Hoạt Động Cung Ứng Cụ Thể	Người Thực Hiện	Kết Quả Bắt Buộc
16:00 Hàng Ngày	Kiểm kê lượng sữa thanh trùng, kem béo, siro tồn trong kho lạnh	Thủ kho Cửa hàng	Bảng đối soát số lượng thực tế với tồn trên ERP
17:30 Hàng Ngày	Cửa hàng trưởng duyệt đơn PR; Hệ thống tự động đẩy đơn PO sang NCC	Cửa hàng trưởng, ERP	Đơn PO được Nhà cung cấp xác nhận đơn hàng
05:30 - 06:30 Hôm Sau	Đón xe tải lạnh, đo nhiệt độ thùng xe và kiểm đếm số lượng bàn giao	Thủ kho, Tài xế NCC	Biên bản giao nhận và xác nhận nhập kho ERP

C. Bảng Phân Tích Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng

Bảng 2.21: Bảng phân tích rủi ro chuỗi cung ứng - Quy trình P08

Mã Rủi Ro	Mô Tả Rủi Ro Vận Hành	Mức Độ Tác Động	Khả Năng Xảy Ra	Biện Pháp Phòng Ngừa & Giải Pháp Khắc Phục
RSK-SC01	Sữa thanh trùng bị chua do nhiệt độ xe tải lạnh $> 8^{\circ}\text{C}$	Rất Cao	Thấp	Từ chối nhận toàn bộ lô hàng, lập biên bản vi phạm và yêu cầu xe khác giao bù trong 2 giờ.
RSK-SC02	Nhà cung cấp giao thiếu hàng do hết hàng đột xuất	Cao	Trung bình	Tự động kích hoạt đơn hàng từ Nhà cung cấp dự phòng trong danh mục hợp đồng khung.
RSK-SC03	Đơn hàng PO gửi trễ sau 18:00 khiến nhà máy không kịp xếp xe	Cao	Thấp	Cài đặt chế độ tự động khóa và tự động phát hành PO đúng 17:45 mỗi ngày trên phần mềm ERP.

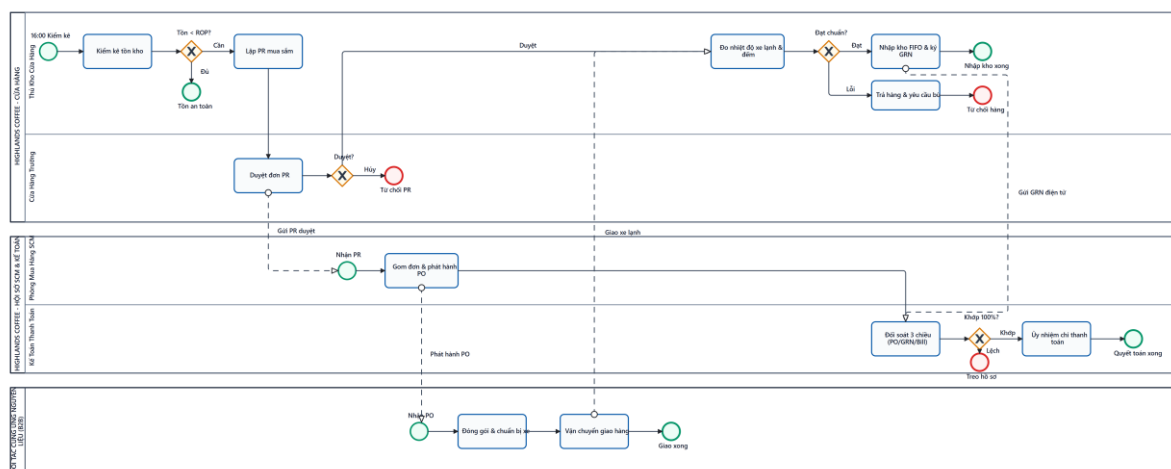
2.6.2 Phương Pháp Phỏng Vấn (Interview-based Discovery)

Bảng 2.22: Bảng câu hỏi phỏng vấn định tính & định lượng - Quy trình P08

S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn (Định Tính & Định Lượng)	Phân Loại	Đối Tượng	Kết Quả Thu Thập Được
1	Anh/Chị thực hiện những bước kiểm tra cảm quan nào đối với lô sữa tươi khi nhận hàng?	Định tính (Cấu trúc)	Thủ kho Cửa hàng	Kiểm tra tem niêm phong, hạn sử dụng còn > 7 ngày, đo nhiệt độ thùng lạnh $2^{\circ}\text{C} - 4^{\circ}\text{C}$.
2	Quy trình xử lý như thế nào khi phát hiện bánh ngọt bị dập nát do vận chuyển?	Định tính (Cấu trúc)	Thủ kho Cửa hàng	Chụp ảnh hiện trạng, lập biên bản trả hàng và trừ trực tiếp số lượng trên phiếu giao hàng.
3	Khó khăn lớn nhất trong việc ước tính số lượng đặt hàng cho những ngày cuối tuần là gì?	Định tính (Không cấu trúc)	Cửa hàng trưởng	Lượng khách biến động mạnh theo thời tiết, dễ dẫn đến thừa thiếu cục bộ.

S T T	Câu Hỏi Phỏng Vấn (Định Tính & Định Lượng)	Phân Loại	Đối Tượng	Kết Quả Thu Thập Được
4	Tỷ lệ đơn hàng nguyên liệu tươi bị trả về do không đạt chuẩn chất lượng là bao nhiêu %?	Định lượng (Cấu trúc)	Chuyên viên Mua hàng	Chiếm khoảng 2.8% tổng số chuyển giao.
5	Thời gian trung bình để xe giao bù hàng mới đến cửa hàng khi có sự cố là bao lâu?	Định lượng (Cấu trúc)	Thủ kho Cửa hàng	Trung bình mất 120 phút từ kho tổng trung tâm.
6	Chi phí hao hụt nguyên liệu do hết hạn sử dụng hàng tháng của 1 cửa hàng là bao nhiêu?	Định lượng (Không cấu trúc)	Cửa hàng trưởng	Dao động từ 2.500.000 đến 3.800.000 VNĐ / tháng.

2.6.3 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P08)



Hình 2.13: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Cung ứng & Mua sắm Nguyên vật liệu Tươi (P08)

Bảng 2.23: Bảng thông số thời gian chi tiết từng Task - Quy trình P08

Mã Bước	Tên Hoạt Động	Tác Nhân	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất (p)
T01	Kiểm kê kho lạnh & So khớp tồn tối thiểu	Thủ kho Cửa hàng	30 phút	10 phút	1.0

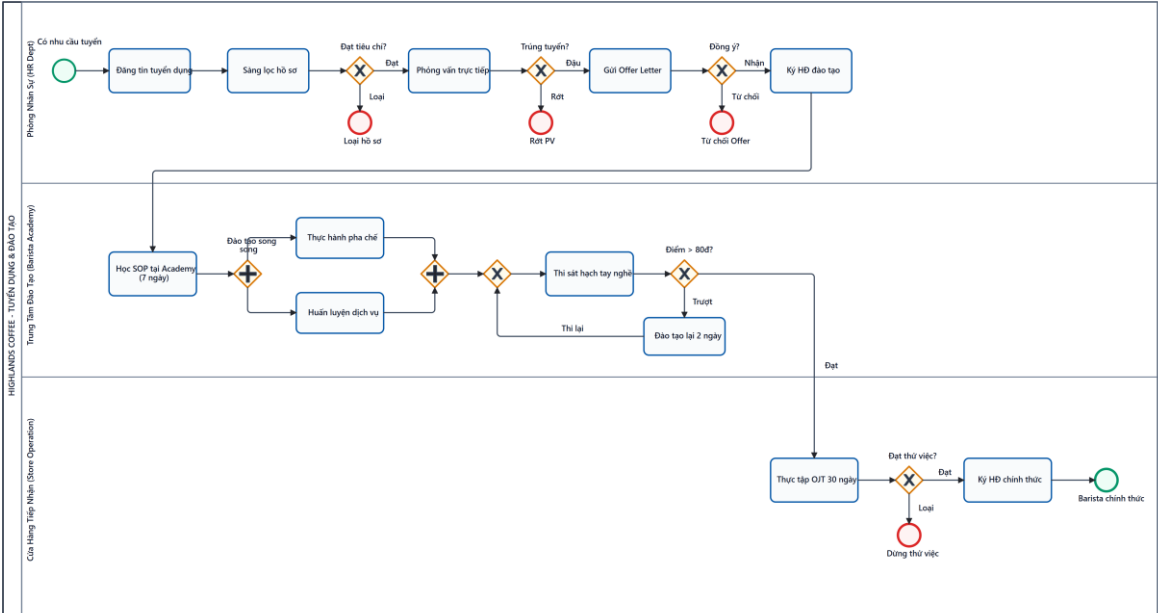
Mã Bước	Tên Hoạt Động	Tác Nhân	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất (p)
GW01	Lượng tồn kho dưới ngưỡng an toàn?	Exclusive Gateway	5 phút	0 phút	Dưới: 0.95, Đủ: 0.05
T02	Lập Phiếu Yêu cầu Mua hàng (PR) trên ERP	Thủ kho Cửa hàng	20 phút	15 phút	1.0
T03	Thẩm định & Phê duyệt đơn PR	Cửa hàng trưởng	15 phút	45 phút	1.0
GW02	Cửa hàng trưởng duyệt đơn PR?	Exclusive Gateway	5 phút	0 phút	Duyệt: 0.98, Sửa: 0.02
T04	Tổng hợp đơn & Phát hành Đơn hàng PO	P. Chuỗi Cung ứng	30 phút	60 phút	1.0
T05	Chuẩn bị hàng & Vận chuyển xe lạnh	Nhà Cung Cấp	180 phút	360 phút	1.0
T06	Đo nhiệt độ xe lạnh & Kiểm đếm số lượng	Thủ kho Cửa hàng	25 phút	10 phút	1.0
GW03	Hàng đạt chuẩn chất lượng & nhiệt độ?	Exclusive Gateway	5 phút	0 phút	Đạt: 0.97, Lỗi: 0.03
T07	Nhập kho lạnh theo FIFO & Ký nhận ERP	Thủ kho Cửa hàng	20 phút	10 phút	1.0
T08	Lập biên bản trả hàng & Yêu cầu giao bù	Thủ kho Cửa hàng	30 phút	20 phút	1.0

2.7 Quy trình P09: Tuyển dụng & đào tạo Barista mới (Support)

2.7.1 Khám Phá Bằng Chứng & Phỏng Vấn (Evidence & Interview)

- **Sơ đồ Tổ chức:** Phòng Tuyển dụng Nhân sự phối hợp Giảng viên Trung tâm Đào tạo Highlands Training Center và Cửa hàng trưởng cửa hàng thực tập.
- **Kế hoạch làm việc:** Tổ chức đợt tuyển dụng định kỳ 2 tuần/lần; Khóa đào tạo SOP tập trung 7 ngày lý thuyết & thực hành; Thực tập tại cửa hàng 14 ngày có Giám sát kèm cặp.
- **Biểu mẫu thực tế:** Bảng Tiêu chí Đánh giá Ứng viên, Đề thi sát hạch tay nghề pha chế 100 câu hỏi, Bảng Đánh giá Kỹ năng Thử việc Barista Checklist (Mẫu BM-HR-04).

2.7.2 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P09)



Hình 2.15: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Tuyển dụng & Đào tạo Barista Mới (P09)

Bảng 2.24: Bảng giả định thời gian thực hiện - Quy trình P09

Mã Bước	Tên Hoạt Động	Tác Nhân	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất (p)
T01	Đăng tin & Sàng lọc hồ sơ ứng viên	Chuyên viên Nhân sự	4.0 giờ	24.0 giờ	1.0
T02	Phỏng vấn trực tiếp tại cửa hàng	Cửa hàng trưởng	0.5 giờ	2.0 giờ	1.0

Mã Bước	Tên Hoạt Động	Tác Nhân	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất (p)
GW01	Ứng viên đạt yêu cầu phỏng vấn?	Exclusive Gateway	0.1 giờ	0 giờ	Đạt: 0.45, Rớt: 0.55
T03	Đào tạo tập trung 7 ngày tại Academy	Giảng viên Barista	40.0 giờ	8.0 giờ	1.0
T04	Thi sát hạch lý thuyết & Cảm quan SOP	Hội đồng Khảo thí	2.0 giờ	4.0 giờ	1.0
GW02	Vượt qua kỳ thi sát hạch đào tạo?	Exclusive Gateway	0.2 giờ	0 giờ	Đạt: 0.88, Rớt: 0.12
T05	Thực tập 14 ngày có Giám sát kèm cặp	Barista Trưởng Store	80.0 giờ	0 giờ	1.0
T06	Đánh giá hết thử việc & Ký HĐLĐ chính thức	Cửa hàng trưởng & HR	1.0 giờ	12.0 giờ	1.0

2.8 Quy trình P10: Bảo trì & hiệu chuẩn thiết bị quầy bar (Support)

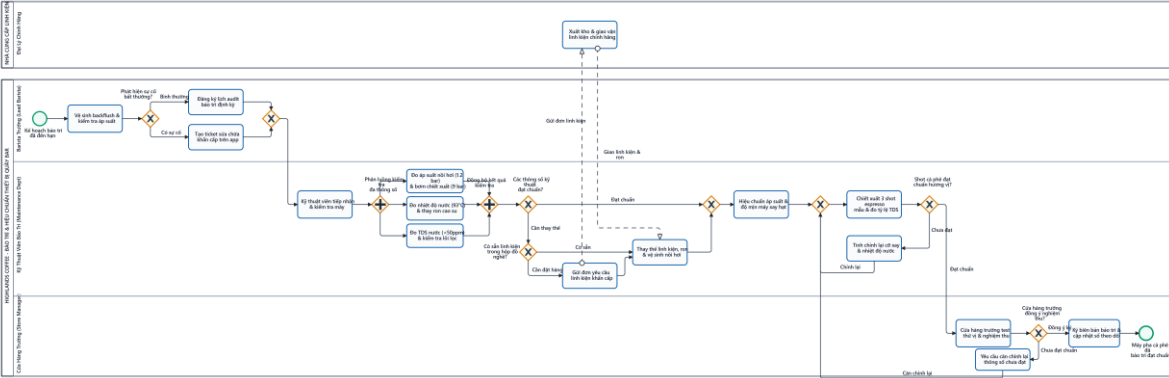
2.8.1 Khám Phá Bằng Chứng & Phân Tích Nghiệp Vụ (Evidence-based Discovery)

- **Sơ đồ Tổ chức & Phân cấp Trách nhiệm:** Quy trình phối hợp đa tác nhân gồm: *Barista Trưởng (Lead Barista - Cửa hàng)* phụ trách vận hành và vệ sinh đầu ca; *Kỹ thuật viên Bảo trì Thiết bị (Phòng Cơ điện / Vận hành Thiết bị)* chịu trách nhiệm đo đạc, hiệu chuẩn kỹ thuật chuyên sâu và thay thế linh kiện hao mòn; *Cửa hàng trưởng (Store Manager)* thực hiện nghiệm thu bàn giao và ký biên bản; *Nhà cung cấp Linh kiện / Đại diện Hãng máy Nuova Simonelli (OEM)* cung ứng phụ tùng thay thế chính hãng.
- **Kế hoạch Bảo trì Đa tầng:**
- **Hàng ngày:** Barista trưởng thực hiện vệ sinh sục rửa bột chuyên dụng (Backflush) hòng pha Espresso và xả cặn vòi đánh sữa sau mỗi ca làm việc.
- **Định kỳ hàng tháng:** Kỹ thuật viên bảo trì đến trực tiếp cửa hàng theo lịch cố định để đo lường áp suất bơm chiết xuất (chuẩn 9.0 bar), áp suất nồi hơi (1.1 - 1.3 bar), nhiệt độ nước pha (92°C - 96°C), kiểm tra chỉ số tổng chất rắn hòa tan (TDS nguồn nước < 50 ppm) và thay lõi lọc làm mềm nước chống đóng cặn canxi.

- **Biểu mẫu & Sổ tay Kỹ thuật:** Sổ tay hướng dẫn vận hành máy pha công nghiệp Nuova Simonelli Aurelia II, Phiếu Checklist Kiểm định Thông số Kỹ thuật Quầy Bar (Mẫu BM-EQ-01), và Biên bản Nghiệm thu & Bàn giao Kỹ thuật (Mẫu BM-EQ-02).

2.8.2 Mô Hình Hóa Chi Tiết BPMN 2.0 (P10)

Quy trình P10 được mô hình hóa theo chuẩn BPMN 2.0 quốc tế (OMG ISO/IEC 19510) với bố cục Swimlane ngang và B2B Collaboration phân tách độc lập giữa Pool Nội bộ Doanh nghiệp (Highlands Coffee) và Pool Nhà Cung Cấp Linh Kiện (OEM). Sơ đồ sở hữu cấu trúc luồng phức tạp cao với 11 cổng điều kiện (Split & Join AND/XOR đối xứng), bao gồm các nhánh kiểm tra đa thông số kỹ thuật song song, luồng yêu cầu linh kiện khẩn cấp liên Pool và vòng lặp tinh chỉnh shot espresso mẫu (Calibration Loop).



Hình 2.16: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Bảo trì & Hiệu chuẩn Thiết bị Quầy Bar (P10)

Bảng 2.25: Bảng giả định thông số thời gian từng Task - Quy trình P10

Mã Bước	Tên Hoạt Động	Tác Nhân	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất (p)
T01	Vệ sinh backflush & Kiểm tra áp suất đầu ca	Barista Trưởng	15 phút	0 phút	1.0
GW01	Phát hiện sự cố bất thường áp suất/nhiệt độ?	Exclusive Gateway	2 phút	0 phút	Bình thường: 0.85, Sự cố: 0.15
T02	Đăng ký lịch audit bảo trì định kỳ tháng	Barista Trưởng	10 phút	60 phút	1.0

Mã Bước	Tên Hoạt Động	Tác Nhân	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất (p)
T03	Tạo ticket yêu cầu sửa chữa khẩn cấp trên app	Barista Trưởng	10 phút	30 phút	1.0
T04	Kỹ thuật viên tiếp nhận & Khởi động kiểm tra	Kỹ thuật viên Bảo trì	15 phút	15 phút	1.0
GW02	Phân luồng kiểm tra đa thông số song song	Parallel Gateway (AND)	0 phút	0 phút	1.0
T05a	Đo áp suất nồi hơi (1.2 bar) & Bơm chiết xuất (9 bar)	Kỹ thuật viên Bảo trì	20 phút	0 phút	1.0
T05b	Đo nhiệt nước pha (93°C) & Thay ron cao su hỏng	Kỹ thuật viên Bảo trì	25 phút	0 phút	1.0
T05c	Đo TDS nước (<50ppm) & Kiểm tra lỗi lọc canxi	Kỹ thuật viên Bảo trì	15 phút	0 phút	1.0
GW03	Đồng bộ kết quả kiểm tra thông số kỹ thuật	Parallel Gateway (AND)	0 phút	0 phút	1.0
GW04	Các thông số kỹ thuật đạt chuẩn SOP?	Exclusive Gateway	5 phút	0 phút	Đạt: 0.80, Lỗi: 0.20
GW05	Có sẵn linh kiện thay thế trong hộp đồ nghề?	Exclusive Gateway	3 phút	0 phút	Có sẵn: 0.70, Chưa có: 0.30
T06	Gửi đơn yêu cầu giao linh kiện khẩn cấp (OEM)	Kỹ thuật viên Bảo trì	15 phút	45 phút	1.0
T07	Xuất kho & Giao vận linh kiện chính hãng đến quán	Nhà Cung Cấp OEM	30 phút	60 phút	1.0

Mã Bước	Tên Hoạt Động	Tác Nhân	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Xác Suất (p)
T08	Thay thế linh kiện, ron cao su & Vệ sinh nồi hơi	Kỹ thuật viên Bảo trì	40 phút	10 phút	1.0
T09	Hiệu chuẩn áp suất bơm & Cỡ xay máy hạt	Kỹ thuật viên Bảo trì	20 phút	5 phút	1.0
T10	Chiết xuất 3 shot espresso mẫu & Đo tỷ lệ TDS	Kỹ thuật viên Bảo trì	15 phút	0 phút	1.0
GW06	Shot cà phê đạt chuẩn hương vị và crema?	Exclusive Gateway	3 phút	0 phút	Đạt: 0.90, Chỉnh lại: 0.10
T11	Tinh chỉnh lại cỡ xay đĩa và nhiệt độ nước pha	Kỹ thuật viên Bảo trì	10 phút	5 phút	1.0
T12	Cửa hàng trưởng test thử vị & Nghiệm thu thiết bị	Cửa hàng trưởng	15 phút	10 phút	1.0
GW07	Cửa hàng trưởng đồng ý ký biên bản nghiệm thu?	Exclusive Gateway	2 phút	0 phút	Ký duyệt: 0.95, Yêu cầu sửa: 0.05
T13	Ký biên bản bảo trì & Cập nhật sổ theo dõi POS	Cửa hàng trưởng & KT	10 phút	5 phút	1.0

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HIỆN TRẠNG (AS-IS ANALYSIS)

3.1 Phân tích định tính (Qualitative Analysis)

Phân tích định tính được tiến hành chuyên sâu trên **02 quy trình nghiệp vụ trọng tâm**:

84. **Quy trình P04: Phục vụ Khách hàng & Bán hàng tại Quầy (As-Is)** - Đại diện cho chuỗi giá trị cốt lõi bán lẻ tiếp xúc khách hàng.

85. **Quy trình P08: Cung ứng & Mua sắm Nguyên vật liệu Tươi** - Đại diện cho chuỗi cung ứng logistics nội bộ F&B.

3.1.1 Bảng Phân Tích Giá Trị Gia Tăng (Value-Added Analysis)

Phương pháp phân tích Giá trị gia tăng (VA Analysis) phân loại từng hoạt động trong quy trình thành 3 nhóm:

- **Gia tăng giá trị (Value-Adding - VA):** Hoạt động trực tiếp tạo ra giá trị hoặc sự hài lòng mà khách hàng sẵn sàng chi trả.
- **Gia tăng giá trị kinh doanh (Business Value-Adding - BVA):** Hoạt động cần thiết cho việc vận hành, kiểm soát tài chính, tuân thủ pháp luật hoặc bảo vệ lợi ích doanh nghiệp dù khách hàng không trực tiếp thụ hưởng.
- **Không gia tăng giá trị (Non Value-Adding - NVA):** Các hoạt động lãng phí, chờ đợi, làm lại hoặc thao tác thừa cần được tinh gọn hoặc loại bỏ hoàn toàn.

A. Phân Tích Giá Trị Gia Tăng Quy Trình Bán Hàng Tại Quầy (P04 As-Is)

Bảng 3.1: Bảng phân tích Giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - Quy trình Bán hàng P04 As-Is

S T T	Bước Hoạt Động (Task Activities)	Tác Nhân Thực Hiện	Phân Loại	Giải Thích Bản Chất & Tác Động Nghiệp Vụ	Phương Án Khắc Phục / Tối Ưu Hóa
1	Khách hàng xếp hàng chờ đến lượt gọi món	Khách hàng	NVA	Thời gian chờ đợi lãng phí (8-12 phút), gây ức chế tâm lý và tỷ lệ bỏ về cao (8.5%).	Triển khai Self-Order Kiosks và Đặt món trước qua Mobile App.

S T T	Bước Hoạt Động (Task Activities)	Tác Nhân Thực Hiện	Phân Loại	Giải Thích Bản Chất & Tác Động Nghịệp Vụ	Phương Án Khắc Phục / Tối Ưu Hóa
2	Chào đón khách hàng & Tư vấn menu	Thu ngân	BVA	Thể hiện văn hóa dịch vụ và hỗ trợ khách chọn món, tăng nhận diện thương hiệu.	Tối ưu hóa menu điện tử, đề xuất tự động món best-seller.
3	Khách xem menu và chọn món đồ uống	Khách hàng	VA	Khách hàng trực tiếp ra quyết định tiêu dùng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu cá nhân.	Bố trí menu trực quan, hình ảnh sắc nét, hiển thị sẵn size ly.
4	Thu ngân nhập order vào phần mềm POS	Thu ngân	BVA	Cần thiết để ghi nhận doanh thu và tạo lệnh pha chế vào hệ thống.	Tự động hóa qua Kiosk/App để chuyển quyền nhập liệu cho khách.
5	Báo hết món & Tư vấn khách đổi món khác	Thu ngân	NVA	Lãng phí do đứt hàng đột xuất, làm gián đoạn luồng phục vụ và kéo dài thời gian order.	Tích hợp POS với Tồn kho thời gian thực, ẩn món hết tự động.
6	Khách thanh toán tiền mặt / quẹt thẻ / QR	Khách & Thu ngân	BVA	Hoàn tất nghĩa vụ tài chính bắt buộc của giao dịch mua bán.	Đẩy mạnh VietQR động, khách tự quét mã thanh toán 3 giây.
7	In bill giấy & Gán thẻ báo rung Pager	Thu ngân	NVA	Tốn chi phí giấy in nhiệt (1.5 tr/tháng), thao tác nạp thẻ vật lý rườm rà dễ hư hỏng.	Loại bỏ hoàn toàn bill giấy & thẻ rung, thay bằng KDS & E- ticket.
8	Khách cầm thẻ rung tìm bàn & Ngồi chờ	Khách hàng	NVA	Thời gian chờ đợi thụ động, khách phải liên tục để mắt tới đèn thẻ rung.	Hiển thị số thứ tự trên màn hình TV sảnh và thông báo rung trên App.
9	Barista xé bill giấy dán lên quầy bar	Barista	NVA	Thao tác truyền tin thủ công bằng giấy, dễ bị ướt, thất lạc hoặc nhầm thứ tự FIFO.	Hệ thống KDS tự động nhảy đơn lên màn hình từng trạm pha chế.

S T T	Bước Hoạt Động (Task Activities)	Tác Nhân Thực Hiện	Phân Loại	Giải Thích Bản Chất & Tác Động Nghệ Nghiệp Vụ	Phương Án Khắc Phục / Tối Ưu Hóa
10	Barista xay hạt & Chiết xuất Espresso/Phin	Barista Cà phê	VA	Hoạt động cốt lõi tạo ra ly cà phê thơm ngon, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.	Chuẩn hóa định lượng máy xay tự động, bảo trì hòng pha 9 bar.
11	Barista xay đá Freeze & Bơm kem whipping	Barista Freeze	VA	Hoạt động chế biến món đá xay đặc trưng mang lại doanh thu cao cho chuỗi.	Bố trí quầy bar công thái học, rút ngắn tầm với nguyên liệu.
12	Nhân viên bếp nướng nóng Bánh mì que	Nhân viên Bếp	VA	Hoàn thiện món ăn kèm nóng giòn phục vụ bữa ăn của khách hàng.	Sử dụng lò nướng băng chuyền tự động định giờ chuẩn xác.
13	Gom đầy đủ đồ uống lên khay phục vụ	Barista	BVA	Cần thiết để đảm bảo giao đủ món trong cùng một hóa đơn cho khách.	Màn hình KDS tổng hợp (Expediter Screen) kiểm tra tự động.
14	Kiểm tra cảm quan độ đầy ly & topping	Barista trưởng	BVA	Kiểm soát chất lượng trước khi giao món, ngăn chặn rủi ro khiếu nại.	Chuẩn hóa vạch định lượng trong lòng ly và dụng cụ đong topping.
15	Hủy ly hỏng & Pha chế lại từ đầu (Rework)	Barista	NVA	Lãng phí 100% nguyên liệu, thời gian nhân công và làm trễ đơn hàng nghiêm trọng.	Hiện thị rõ ghi chú khẩu vị (ít ngọt/nhiều đá) chữ to trên KDS.
16	Bấm máy phát tín hiệu rung thẻ Pager	Barista	NVA	Thao tác phản cứng rời rạc, tốn thời gian bấm phím cơ học.	Hệ thống KDS tự động đổi trạng thái đơn "Sẵn sàng nhận món".
17	Khách mang thẻ đến quầy nhận khay đồ	Khách hàng	VA	Bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh, kết thúc chu trình phục vụ tại quán.	Thiết kế quầy nhận đồ rộng rãi, phân luồng lối đi một chiều.

B. Phân Tích Giá Trị Gia Tăng Quy Trình Cung Ứng Nguyên Liệu (P08)

Bảng 3.4: Bảng phân tích Giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - Quy trình Cung ứng P08

S T T	Bước Hoạt Động (Activities)	Tác Nhân	Phân Loại	Giải Thích Bản Chất & Tác Động	Phương Án Khắc Phục / Tối Ưu
1	Kiểm kê lượng sữa & siro thực tế trong kho lạnh	Thủ kho	BVA	Nắm bắt chính xác số lượng tồn để ra quyết định mua hàng.	Cài đặt Cảm biến trọng lượng IoT tự động báo số lượng tồn kho.
2	Lập Phiếu Yêu cầu Mua hàng (PR) thủ công	Thủ kho	BVA	Cần thiết để tạo đề xuất mua sắm chính thức lên cấp trên.	Hệ thống ERP tự động sinh đơn PR khi tồn chạm mức tối thiểu.
3	Cửa hàng trưởng xem xét & Phê duyệt PR	Store Manager	BVA	Kiểm soát hạn mức chi phí và tính hợp lý của đơn hàng.	Thiết lập quy tắc duyet tự động (Auto- approval) theo định mức tuần.
4	Chờ Phòng Mua hàng gom đơn & Phát hành PO	P. Mua hàng	NVA	Độ trễ truyền thông tin kéo dài (1-2 giờ) giữa store và hội sở.	Tích hợp hệ thống EDI/API tự động bắn PO sang Nhà cung cấp.
5	Nhà cung cấp chuẩn bị hàng & Vận chuyển xe lạnh	Nhà Cung Cấp	VA	Vận chuyển nguyên liệu đạt chuẩn nhiệt độ đến tận cửa hàng.	Yêu cầu GPS & Cảm biến nhiệt độ xe tải truyền dữ liệu thời gian thực.
6	Thủ kho đo nhiệt độ thùng xe & Đếm số lượng	Thủ kho	BVA	Kiểm soát chất lượng đầu vào, ngăn ngừa sữa chua/hỏng.	Quét mã QR thùng hàng để đối chiếu số lượng và tem nhiệt độ nhanh.
7	Nhập kho lạnh theo FIFO & Xác nhận Goods Receipt	Thủ kho	BVA	Cập nhật số liệu tồn kho vào hệ thống kế toán ERP.	Quét barcode tự động ghi nhận nhập kho trên phần mềm ERP.

S T T	Bước Hoạt Động (Activities)	Tác Nhân	Phân Loại	Giải Thích Bản Chất & Tác Động	Phương Án Khắc Phục / Tối Ưu
8	Lập biên bản trả hàng & Yêu cầu giao bù	Thủ kho & NCC	NVA	Lãng phí do hàng lỗi, mất công xử lý giấy tờ và nguy cơ thiếu hàng.	Đánh giá xếp hạng KPI nhà cung cấp (Vendor Scorecard), phạt lỗi giao.

3.1.2 Bảng Phân Tích Lãng Phí (Lean 7 Wastes Analysis)

Theo triết lý Tinh gọn (Lean Management), các lãng phí trong 2 quy trình As-Is được phân tích theo 3 nhóm chính: **Move (Di chuyển & Vận chuyển)**, **Hold (Chờ đợi & Tồn kho)** và **Over-do (Lỗi hỏng, Làm lại & Thao tác thừa)**:

Bảng 3.2: Bảng phân tích Lãng phí Lean 7 Wastes - Quy trình Bán hàng P04 As-Is

Nhóm Lãng Phí Lean	Loại Lãng Phí Cụ Thể	Biểu Hiện Thực Tế Trong Quy Trình P04 As-Is	Mức Độ Nghiê m Trọng	Giải Pháp Tinh Gọn (To-Be)
MOV E	Transportati on (Vận chuyển)	Di chuyển phiếu order giấy từ quầy thu ngân sang quầy pha chế; mang thẻ rung qua lại giữa quầy và bàn khách.	Trung bình	Số hóa dữ liệu đơn hàng qua mạng LAN nội bộ; hiển thị lệnh trực tiếp trên màn hình KDS.
MOV E	Motion (Thao tác thừa)	Barista phải cúi người lấy sữa dưới gầm tủ, với tay lấy siro ở xa; thu ngân phải với tay xé bill giấy và nạp thẻ rung.	Cao	Thiết kế lại quầy bar công thái học (Ergonomics); loại bỏ hoàn toàn thao tác xé giấy và nạp thẻ rung.
HOLD	Waiting (Chờ đợi)	Khách hàng chờ xếp hàng order (8-12 phút); khách ngồi chờ pha chế (5 phút); Barista chờ máy xay rảnh.	Rất Cao	Mở luồng Self-Order Kiosks; tích hợp xử lý song song các trạm pha chế qua điều phối thông minh KDS.

Nhóm Lãng Phí Lean	Loại Lãng Phí Cụ Thể	Biểu Hiện Thực Tế Trong Quy Trình P04 As-Is	Mức Độ Nghiêm Trọng	Giải Pháp Tinh Gọn (To-Be)
HOLD	Inventory (Tồn kho/Ứ đọng)	Hàng dài 15-20 khách đứng chờ ở quầy order gây tắc nghẽn lối ra vào cửa hàng; bill giấy dồn ứ trên thanh kệp.	Cao	Phân tán luồng khách hàng qua App Mobile; tự động cân bằng tải (Load Balancing) đơn hàng sang các trạm pha.
OVER-DO	Defects (Lỗi hỏng / Sai sót)	Thu ngân gõ nhầm khẩu vị (ít đá thành nhiều đá); Barista làm sai món phải đồ bỏ ly nước; thẻ rung bị liệt nút.	Rất Cao	Khách tự chọn khẩu vị trên màn hình cảm ứng Kiosk/App; KDS hiển thị chữ cảnh báo to rõ ràng.
OVER-DO	Over-processing (Xử lý thừa)	Thu ngân phải hỏi lại khách số điện thoại tích điểm trong khi khách đã mở App; in 2 liên hóa đơn giấy không cần thiết.	Cao	Quét mã QR tích hợp tự động thanh toán và tích điểm trong 1 lần quét duy nhất; áp dụng hóa đơn điện tử E-bill.
OVER-DO	Over-production (Sản xuất thừa)	Pha dư định lượng cà phê phin vào giờ thấp điểm dẫn đến cà phê bị nguội, biến tính hương vị phải đồ bỏ.	Trung bình	Hệ thống KDS dự báo nhu cầu (Demand Forecasting) theo thời gian thực để hướng dẫn định lượng chiết xuất.

Bảng 3.5: Bảng phân tích Lãng phí Lean 7 Wastes - Quy trình Cung ứng P08

Nhóm Lãng Phí	Loại Lãng Phí Cụ Thể	Biểu Hiện Thực Tế Trong Quy Trình P08	Mức Độ	Giải Pháp Tinh Gọn (To-Be)
MOVE	Transportation	Xe tải lạnh phải quay đầu giao bù hàng lỗi giữa kho tổng và cửa hàng.	Cao	Tăng cường kiểm soát chất lượng tại cửa kho tổng trước khi xuất xe.
HOLD	Waiting	Cửa hàng trường chờ phê duyệt PR; Thủ kho chờ xe giao hàng buổi sáng.	Cao	Thiết lập cơ chế tự động duyệt đơn PR theo hạn mức tuần trên phần mềm ERP.

Nhóm Lãng Phí	Loại Lãng Phí Cụ Thể	Biểu Hiện Thực Tế Trong Quy Trình P08	Mức Độ	Giải Pháp Tinh Gọn (To-Be)
OVER-DO	Over-processing	Thủ kho đếm tay từng thùng sữa và nhập liệu thủ công lại vào phần mềm.	Trung bình	Quét mã QR/Barcode trên pallet để tự động đối chiếu số lượng nhập kho.

3.1.3 Phân Tích Các Bên Liên Quan & Bảng Đăng Ký Phát Hành Vấn Đề (Issue Register)

Bảng 3.3: Bảng Đăng ký Phát hành Vấn đề (Issue Register) - Quy trình P04 & P08

Mã Vấn Đề (Issue ID)	Mô Tả Vấn Đề Điểm Nghẽn	Nguyên Nhân Gốc Rễ	Mức Độ Ảnh Hưởng	Các Bên Liên Quan Chịu Tác Động	Biện Pháp Giải Quyết Đề Xuất
ISS-01	Hàng đợi giờ cao điểm kéo dài >10 phút, tỷ lệ khách bỏ về cao (8.5%)	Năng lực phục vụ tại quầy thu ngân bị giới hạn bởi tốc độ nhập liệu thủ công	Nghiêm trọng (Mất doanh thu 42.5 tr/tháng/cụm)	Khách hàng, Thu ngân, Cửa hàng trưởng	Bổ sung 02 máy Self-Order Kiosks và luồng Pick-up qua Highlands App
ISS-02	Tỷ lệ pha sai món, sai khẩu vị chiếm 6.8% đơn hàng	Bill giấy chữ in nhỏ, dễ nhòe; Barista đọc lướt trong lúc làm việc quá tải	Cao (Tổn chi phí hủy ly 28 tr/tháng)	Barista, Khách hàng, Cửa hàng trưởng	Ứng dụng màn hình KDS hiển thị rõ ghi chú khẩu vị với mã màu trực quan
ISS-03	Khách gọi món nhưng quầy bar báo hết nguyên liệu đột xuất	Tồn kho POS không được đồng bộ theo thời gian thực với lượng tiêu thụ quầy	Trung bình (Giảm uy tín dịch vụ)	Khách hàng, Thu ngân, Thủ kho	Tự động trừ kho nguyên liệu theo công thức BOM thời gian thực trên POS

Mã Vấn Đề (Issue ID)	Mô Tả Vấn Đề Điểm Nghẽn	Nguyên Nhân Gốc Rễ	Mức Độ Ảnh Hưởng	Các Bên Liên Quan Chịu Tác Động	Biện Pháp Giải Quyết Đề Xuất
ISS-04	Thẻ rung Pager vật lý hỏng hóc, rơi vỡ, thất lạc gây tốn kém	Thiết bị phân cứng qua tay nhiều khách, pin chai, sóng radio chập chờn	Trung bình (Tốn chi phí thay thế thẻ)	Khách hàng, Barista, Kế toán cửa hàng	Chuyển đổi sang thông báo trạng thái đơn hàng trên màn hình TV và Mobile App
ISS-05	Đơn đặt hàng sữa tươi (P08) bị trễ do cửa hàng trưởng quên duyệt PR	Quy trình phê duyệt hoàn toàn phụ thuộc vào thao tác thủ công của cá nhân	Cao (Nguy cơ thiếu sữa bán ca sáng)	Barista, Cửa hàng trưởng, Nhà cung cấp	Hệ thống ERP tự động kích hoạt duyệt tự động (Auto-approve) lúc 17:30

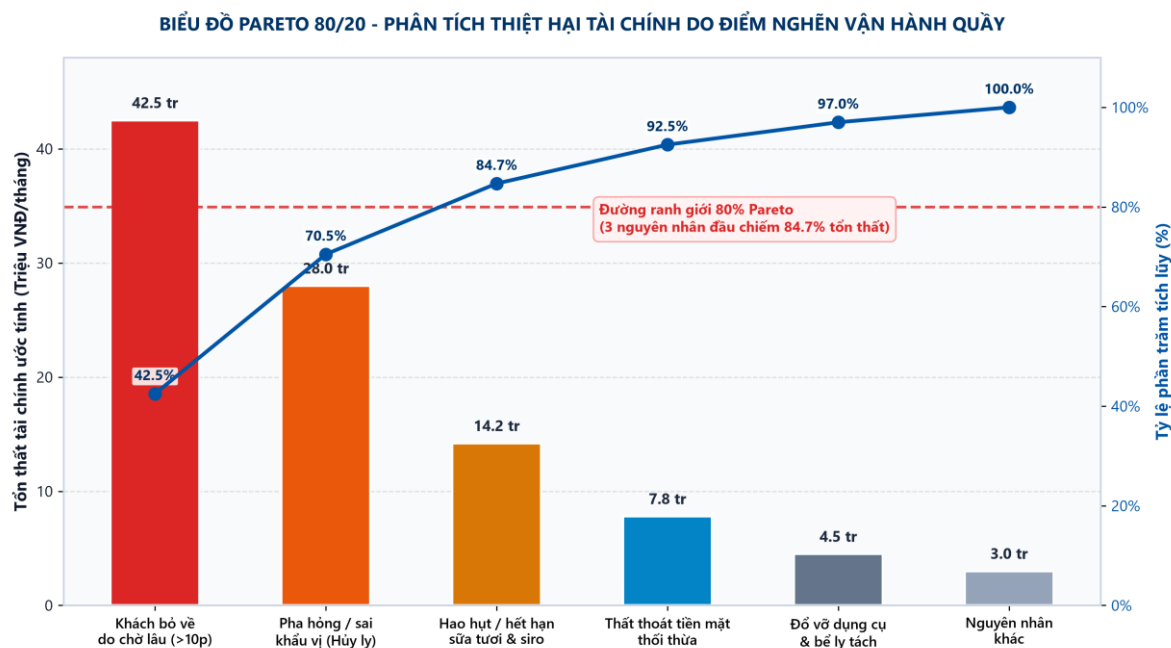
3.1.4 Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Rễ (Root Cause Analysis)

A. Biểu Đồ Pareto 80/20 Phân Tích Tồn Thất Tài Chính

Bảng 3.9: Bảng phân tích tồn thất tài chính do điểm nghẽn vận hành (Dữ liệu Pareto)

ST T	Nhóm Nguyên Nhân Gây Tồn Thất	Giá Trị Thiệt Hại (Triệu VND/tháng)	Tỷ Lệ Phần Trăm (%)	Tỷ Lệ Tích Lũy (%)	Phân Loại Pareto
1	Khách bỏ về do chờ đợi lâu (>10 phút)	42.5	43.8%	43.8%	Nhóm 80% Trọng tâm
2	Pha hỏng / sai khẩu vị phải hủy ly làm lại	28.0	28.9%	72.7%	Nhóm 80% Trọng tâm
3	Hao hụt / hết hạn sữa tươi & siro do quản lý thủ công	14.2	14.6%	87.3%	Nhóm 80% Trọng tâm
4	Thất thoát tiền mặt & sai sót thối tiền thừa	7.8	8.0%	95.3%	Nhóm 20% Thứ yếu

ST T	Nhóm Nguyên Nhân Gây Tổn Thất	Giá Trị Thiệt Hại (Triệu VND/tháng)	Tỷ Lệ Phần Trăm (%)	Tỷ Lệ Tích Lũy (%)	Phân Loại Pareto
5	Đồ vỡ dụng cụ, hỏng hóc thẻ rung Pager	4.5	4.7%	100.0%	Nhóm 20% Thứ yếu



Hình 3.1: Biểu đồ Pareto 80/20 Phân tích Tổn thất Tài chính do Điểm nghẽn Vận hành

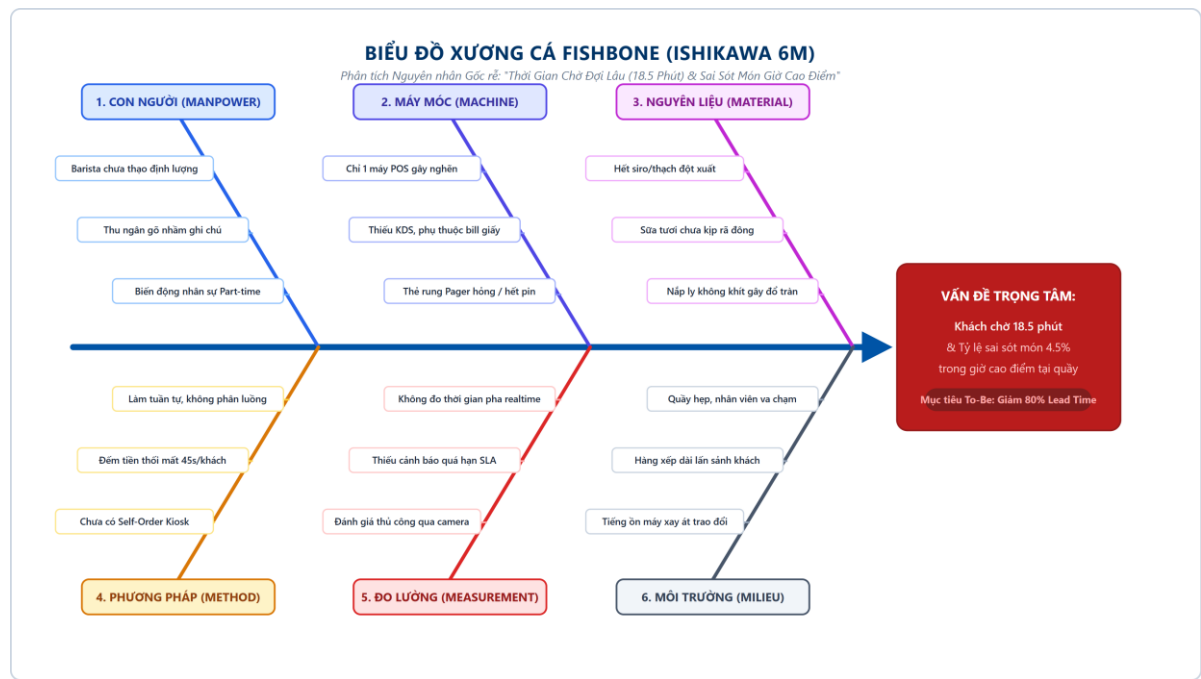
Nhận xét: Biểu đồ Pareto chứng minh rõ ràng quy tắc 80/20: Ba nguyên nhân hàng đầu (Khách bỏ về do chờ lâu, Pha sai món và Hao hụt nguyên liệu) chiếm tới 87.3% tổng tổn thất tài chính.

B. Sơ Đồ Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Rễ Why-Why (5 Why Diagram)



Hình 3.2: Sơ đồ Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ Why-Why (5 Why Diagram)

C. Sơ Đồ Xương Cá Fishbone (6M Diagram)



Hình 3.3: Sơ đồ Xương cá (Fishbone 6M Diagram) Phân tích Sự cố Phục vụ Chậm và Sai món

3.2 Phân tích định lượng (Quantitative Analysis)

3.2.1 Hệ Thống Phương Pháp Luận & Công Thức Toán Học Flow Analysis

Theo lý thuyết Quản trị Quy trình Nghiệp vụ (Dumas et al., 2018; Weske, 2019) và giáo trình môn học IE203, phương pháp **Phân tích Dòng chảy (Flow Analysis)** định lượng hóa hiệu năng quy trình dựa trên việc phân rã mô hình BPMN thành 4 cấu trúc khối cơ bản:

1. Định nghĩa các đại lượng thời gian nền tảng

- **Thời gian Xử lý (Processing Time - PT):** Là tổng thời gian mà các tác nhân (con người hoặc máy móc) trực tiếp thực hiện thao tác nhằm gia tăng giá trị hoặc hoàn thành công việc.
- **Thời gian Chờ đợi (Waiting Time - WT):** Là tổng thời gian công việc bị đình trệ, bao gồm thời gian xếp hàng trong hàng đợi, thời gian chờ chuyển giao giữa các bộ phận, và độ trễ đồng bộ.
- **Thời gian Chu kỳ / Thời gian Dẫn (Cycle Time / Lead Time - CT):** Là tổng thời gian trôi qua từ thời điểm sự kiện bắt đầu (Start Event) được kích hoạt cho đến khi kết thúc hoàn tất ở sự kiện cuối cùng (End Event):

$$CT = PT + WT$$

- **Hiệu suất Thời gian Chu kỳ (Cycle Time Efficiency - CTE):** Là tỷ lệ phần trăm giữa thời gian xử lý thực tế so với tổng thời gian chu kỳ:

$$CTE = (PT / CT) * 100\%$$

2. Quy tắc toán học cho 4 cấu trúc khối BPMN cơ bản

- **Khối Cấu trúc Tuần tự (Sequence Block):**

Khi các bước T₁, T₂, ..., T_n thực hiện nối tiếp nhau:

$$PT_{seq} = PT_1 + PT_2 + \dots + PT_n = \text{Tổng}(PT_i)$$

$$CT_{seq} = CT_1 + CT_2 + \dots + CT_n = \text{Tổng}(PT_i + WT_i)$$

- **Khối Cấu trúc Rẽ nhánh Lựa chọn (XOR-split to XOR-join Block):**

Khi quy trình rẽ thành m nhánh độc bản với xác suất p_i tương ứng (Tổng p_i = 1):

$$PT_{XOR} = p_1 PT_1 + p_2 PT_2 + \dots + p_m PT_m = \text{Tổng}(p_i PT_i)$$

$$CT_{XOR} = p_1 CT_1 + p_2 CT_2 + \dots + p_m CT_m = \text{Tổng}(p_i CT_i)$$

- **Khối Cấu trúc Phân nhánh Đồng thời Song song (AND-split to AND-join Block):**

Khi k nhánh công việc được kích hoạt và thực hiện song song đồng thời:

$$CT_{AND} = \text{Max}(CT_1, CT_2, \dots, CT_k)$$

$PT_{AND} = \text{Max}(PT_1, PT_2, \dots, PT_k)$ (Thời gian xử lý đồng hồ / Elapsed Time)

$PT_{AND_effort} = PT_1 + PT_2 + \dots + PT_k$ (Tổng nỗ lực thời gian lao động / Labor Effort)

- **Khối Cấu trúc Vòng lặp Làm lại (Rework / Redo Loop Block):**

Khi một hoạt động có xác suất bị lỗi và phải làm lại là r ($0 \leq r < 1$):

$$CT_{Loop} = CT_{body} + [r / (1 - r)] * CT_{rework}$$

$$PT_{Loop} = PT_{body} + [r / (1 - r)] * PT_{rework}$$

3. Hệ thống công thức định lượng Chi phí & Chất lượng

- **Chi phí Nhân công trên mỗi đơn vị quy trình (Labor Cost):**

$$\text{Labor Cost} = \text{Tổng } (T_k * [\text{Lương Giờ}_k / 60])$$

- **Tỷ lệ Lỗi (Defect Rate - DR) & Tỷ lệ Làm lại (Rework Rate - RR):**

$$DR = (\text{Số lượng lỗi phát sinh} / \text{Tổng số lượng giao dịch}) * 100\%$$

$$RR = (\text{Số lượng đơn phải pha lại} / \text{Tổng số lượng đơn}) * 100\%$$

- **Chỉ số Đạt Chuẩn Ngay Lần Đầu (First-Time-Right - FTR):**

$$FTR = 100\% - DR$$

Đo lường tỷ lệ các trường hợp giao dịch/đơn hàng đáp ứng trọn vẹn yêu cầu chất lượng ngay từ lần đầu tiên mà không phát sinh bất kỳ khiếu nại hay thao tác làm lại nào. FTR của P04 đạt **93,20%** và P08 đạt **90,80%**.

3.2.2 Tính Toán Chi Tiết Định Lượng Cho Cả 2 Quy Trình (P04 & P08)

Các tham số thời gian xử lý (PT_i), thời gian chờ (WT_i) và xác suất rẽ nhánh (p_i) dưới đây được tính toán dựa trên giá trị trung bình thực nghiệm thu thập qua phương pháp Time Study trên mẫu $N = 120$ giao dịch tại 3 cửa hàng khảo sát trong khung giờ cao điểm. Áp dụng hệ thống công thức Flow Analysis (Dumas et al., 2018) vào từng khối cấu trúc trên sơ đồ BPMN:

A. Tính Toán Định Lượng Chi Tiết Quy Trình Bán Hàng Tại Quầy (P04 As-Is)

Áp dụng các quy tắc Flow Analysis vào từng bước trên sơ đồ BPMN (Hình 2.9) và Bảng thông số (Bảng 2.18):

86. Khối 1: Hàng đợi & Tiếp nhận ban đầu (Tuần tự & Cổng XOR $p_{leave} = 0.085$):

$$CT_1 = (0.5 + 8.5) + (0.8 + 0.2) + (0.7 + 0.3) + (0.5 + 0.1) = 9.0 + 1.0 + 1.0 + 0.6 = 11.60 \text{ phút}$$

$$PT_1 = 0.5 + 0.8 + 0.7 + 0.5 = 2.50 \text{ phút}$$

87. Khối 2: Cổng kiểm tra nguyên liệu (XOR $p_{out} = 0.06$):

$$CT_2 = 0.06 (0.8 + 0.2) = 0.06 \text{ phút}; PT_2 = 0.06 / 0.8 = 0.048 \text{ phút}$$

88. Khối 3: Cổng thanh toán (XOR: Tiền mặt $p_1 = 0.38$, Thẻ/QR $p_2 = 0.62$):

$CT_3 = 0.38 (0.8 + 0.2) + 0.62 (0.5 + 0.1) = 0.38 \cdot 1.0 + 0.62 \cdot 0.6 = 0.752$
phút

$$PT_3 = 0.38 \cdot 0.8 + 0.62 \cdot 0.5 = 0.304 + 0.310 = 0.614 \text{ phút}$$

89. Khối 4: In bill, Giao thẻ rung & Chờ pha chế:

$$CT_4 = (0.4 + 0.2) + (0.2 + 4.8) = 0.6 + 5.0 = 5.60 \text{ phút}$$

$$PT_4 = 0.4 + 0.2 = 0.60 \text{ phút}$$

90. Khối 5: Công Inclusive phân loại trạm pha (Giả định tải tối đa kích hoạt 3 nhánh - tính theo AND-split):

- Line Cà phê Espresso/Phin: $CT_A = 1.8 + 0.4 = 2.2$ phút; $PT_A = 1.8$ phút
- Line Đá xay Freeze/Trà: $CT_B = 2.5 + 0.5 = 3.0$ phút; $PT_B = 2.5$ phút
- Line Bếp nướng bánh que: $CT_C = 2.0 + 0.3 = 2.3$ phút; $PT_C = 2.0$ phút

Do giả định thực hiện song song cả 3 nhánh:

$$CT_5 = \text{Max}(2.2, 3.0, 2.3) = 3.00 \text{ phút}$$

$$PT_5 = \text{Max}(1.8, 2.5, 2.0) = 2.50 \text{ phút (Tổng nỗ lực lao động: } 1.8 + 2.5 + 2.0 = 6.30 \text{ phút)}$$

91. Khối 6: Gom món, Kiểm tra chất lượng & Vòng lặp làm lại (XOR Loop $r = 0.045$):

- Gom khay & Kiểm tra cảm quan: $CT_{\text{check}} = (0.3 + 0.5) + (0.3 + 0.2) = 1.30$ phút; $PT_{\text{check}} = 0.60$ phút
- Pha lại do lỗi ($r = 0.045$): $CT_{\text{rework}} = [0.045 / (1 - 0.045)] (2.2 + 0.5) = 0.0471 \cdot 2.7 = 0.127$ phút
- $PT_{\text{rework}} = 0.0471 \cdot 2.2 = 0.104$ phút

$$CT_6 = 1.30 + 0.127 = 1.427 \text{ phút; } PT_6 = 0.60 + 0.104 = 0.704 \text{ phút}$$

92. Khối 7: Báo rung thẻ Pager & Bàn giao đồ uống hoàn chỉnh:

$$CT_7 = (0.2 + 0.1) + (0.5 + 0.3) = 0.3 + 0.8 = 1.10 \text{ phút}$$

$$PT_7 = 0.2 + 0.5 = 0.70 \text{ phút}$$

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG THỜI GIAN P04 AS-IS:

• **Thời gian xử lý thực tế (PT):**

$$PT_{P04} = 2.50 + 0.048 + 0.614 + 0.60 + 2.50 + 0.704 + 0.70 = 7.67 \text{ phút}$$

• **Thời gian chu kỳ Lead Time (CT):**

$$CT_{P04} = 11.60 + 0.06 + 0.752 + 5.60 + 3.00 + 1.427 + 1.10 = 23.54 \text{ phút}$$

• **Thời gian chờ đợi lãng phí (WT):**

$WT_P04 = CT_P04 - PT_P04 = 23.54 - 7.67 = 15.87$ phút (Chiếm 67.4% tổng thời gian)

- **Hiệu suất thời gian chu kỳ (CTE):**

$$CTE_P04 = (7.67 / 23.54) * 100\% = 32.58\%$$

B. Tính Toán Định Lượng Chi Tiết Quy Trình Cung Ứng Nguyên Liệu (P08 As-Is)

Áp dụng các quy tắc Flow Analysis vào từng bước trên sơ đồ BPMN P08 (Hình 2.13) và Bảng thông số (Bảng 2.23):

93. Khối Kiểm kê & Phê duyệt đơn mua hàng nội bộ:

- T01 (Kiểm kê kho lạnh): PT = 30 phút, WT = 10 phút -> CT = 40 phút
- T02 (Lập phiếu PR trên ERP): PT = 20 phút, WT = 15 phút -> CT = 35 phút
- T03 (Cửa hàng trưởng duyệt PR): PT = 15 phút, WT = 45 phút -> CT = 60 phút
- T04 (Phòng Mua hàng phát hành PO): PT = 30 phút, WT = 60 phút -> CT = 90 phút

94. Khối Vận chuyển & Giao nhận Kho lạnh (Nhà cung cấp):

- T05 (Chuẩn bị hàng & Vận chuyển xe tải lạnh): PT = 180 phút (3.0 giờ), WT = 360 phút (6.0 giờ chờ xe chạy đêm) -> CT = 540 phút (9.0 giờ)
- T06 (Đo nhiệt độ & Kiểm đếm số lượng): PT = 25 phút, WT = 10 phút -> CT = 35 phút

95. Khối Cổng XOR Kiểm tra chất lượng & Nhập kho (p_pass = 0.97, p_fail = 0.03):

- Nhánh Đạt (p_1 = 0.97): Nhập kho FIFO & Ký nhận ERP (PT = 20 phút, WT = 10 phút -> CT = 30 phút)
- Nhánh Lỗi (p_2 = 0.03): Lập biên bản trả hàng & Giao bù (PT = 30 phút, WT = 120 phút -> CT = 150 phút)

$$CT_branch = 0.97 \cdot 30 + 0.03 \cdot 150 = 29.1 + 4.5 = 33.60 \text{ phút}$$

$$PT_branch = 0.97 \cdot 20 + 0.03 \cdot 30 = 19.4 + 0.9 = 20.30 \text{ phút}$$

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG THỜI GIAN P08 AS-IS:

- **Thời gian xử lý thực tế (PT):**

$$PT_P08 = 30 + 20 + 15 + 30 + 180 + 25 + 20.30 = 320.30 \text{ phút} = 5.34 \text{ giờ}$$

- **Thời gian chu kỳ Lead Time (CT):**

$$CT_P08 = 40 + 35 + 60 + 90 + 540 + 35 + 33.60 = 833.60 \text{ phút} = 13.89 \text{ giờ}$$

- **Thời gian chờ đợi lãng phí (WT):**

$WT_P08 = 833.60 - 320.30 = 513.30 \text{ phút} = 8.55 \text{ giờ}$ (Chiếm 61.6% tổng thời gian)

• **Hiệu suất thời gian chu kỳ (CTE):**

$CTE_P08 = (320.30 / 833.60) * 100\% = 38.42\%$

Bảng 3.6: Bảng tổng hợp các chỉ số Flow Analysis cho cả 2 quy trình As-Is

Quy Trình Phân Tích	Thời Gian Xử Lý (PT)	Thời Gian Chờ (WT)	Thời Gian Chu Kỳ (CT)	Hiệu Suất Chu Kỳ (CTE %)	Đánh Giá Tình Gọn
P04: Bán hàng tại quầy (As-Is)	7.67 phút	15.87 phút	23.54 phút	32.58%	Rất kém (Thời gian chờ chiếm 67.4%)
P08: Cung ứng nguyên liệu (As-Is)	5.34 giờ	8.55 giờ	13.89 giờ	38.42%	Kém (Độ trễ chờ duyệt và xe chạy đêm chiếm 61.6%)

3.2.3 Định Lượng Chi Phí Nhân Công & Vận Hành (Cost Analysis)

Bảng 3.7: Bảng đơn giá chi phí nhân công theo vai trò vận hành

Vị Trí Vận Hành	Mức Lương Giờ (VNĐ/giờ)	Chi Phí Nhân Công / Phút (VNĐ/phút)
Nhân viên Thu ngân (Cashier)	28.000 VNĐ	466.7 VNĐ/phút
Nhân viên Pha chế (Barista)	32.000 VNĐ	533.3 VNĐ/phút
Barista Trưởng (Shift Leader)	42.000 VNĐ	700.0 VNĐ/phút
Thủ kho Cửa hàng	35.000 VNĐ	583.3 VNĐ/phút
Chuyên viên Mua hàng (Procurement)	50.000 VNĐ	833.3 VNĐ/phút
Cửa hàng trưởng (Store Manager)	55.000 VNĐ	916.7 VNĐ/phút

Bảng 3.8: Bảng tính toán chi phí nhân công chi tiết cho mỗi đơn hàng P04 As-Is

Tác Nhân Tham Gia	Thời Gian Tham Gia Trực Tiếp (PT)	Thời Gian Chờ & Hỗ Trợ	Tổng Thời Gian Tiêu Tồn	Chi Phí Nhân Công / Đơn Hàng
-------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------

Tác Nhân Tham Gia	Thời Gian Tham Gia Trực Tiếp (PT)	Thời Gian Chờ & Hỗ Trợ	Tổng Thời Gian Tiêu Tốn	Chi Phí Nhân Công / Đơn Hàng
Thu ngân	2.5 phút	3.5 phút	6.0 phút	$6.0 \times 466.7 = 2.800 \text{ VNĐ}$
Barista Cà phê & Freeze	4.5 phút	5.5 phút	10.0 phút	$10.0 \times 533.3 = 5.333 \text{ VNĐ}$
Barista Trưởng (Kiểm tra & Rework)	1.2 phút	2.8 phút	4.0 phút	$4.0 \times 700.0 = 2.800 \text{ VNĐ}$
Chi phí vật tư tiêu hao (Bill giấy + Thẻ rung hồng)	-	-	-	1.567 VNĐ
TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH / ĐƠN HÀNG	-	-	-	12.500 VNĐ / đơn hàng

3.2.4 Phân Tích Chất Lượng & Tỷ Lệ Lỗi (Quality Analysis)

Bảng 3.10: Bảng tổng hợp các chỉ số chất lượng định lượng cho quy trình P04 và P08

Chỉ Số Đo Lường Chất Lượng	Quy Trình P04 (Bán Hàng)	Quy Trình P08 (Cung Ứng)	Nguyên Nhân Cốt Lỗi
Tỷ lệ Lỗi (Defect Rate - DR)	6.80%	2.80%	Thu ngân nghe nhầm khẩu vị khi quầy ồn ào; nhiệt độ xe tải lạnh không đạt chuẩn.
Tỷ lệ Làm lại (Rework Rate - RR)	4.50%	1.50%	Barista phải đổ bỏ ly nước pha sai; Thủ kho lập biên bản yêu cầu giao bù sửa mới.
Chất lượng Đúng Ngay Lần Đầu (FTR %)	93.20%	97.20%	Cần nâng cao lên >99.5% thông qua màn hình KDS và IoT kiểm soát nhiệt độ tự động.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CẢI TIẾN (TO-BE) & MA TRẬN PHÂN CÔNG RACI

4.1 Đề xuất kiến trúc cải tiến & ứng dụng công nghệ số

Nhằm giải quyết triệt để các điểm nghẽn và lãng phí đã nhận diện trong mô hình hiện trạng (As-Is), nhóm tác giả đề xuất giải pháp tái cấu trúc quy trình phục vụ theo mô hình cải tiến (To-Be) tích hợp hệ thống điều phối bếp thông minh và thanh toán số với 3 giải pháp trọng tâm:

96. Hệ Thống Màn Hình Điều Phối Nhà Bếp Thông Minh (Kitchen Display System - KDS):

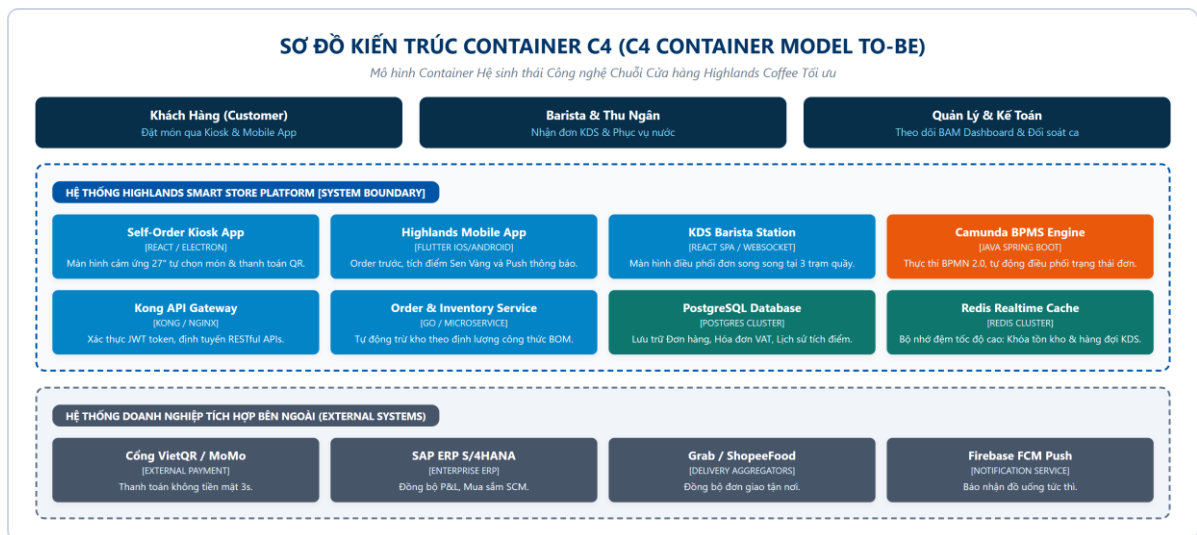
- Thay thế hoàn toàn phiếu order giấy và thiết bị thẻ rung Pager vật lý.
- Khi đơn hàng được thanh toán, hệ thống tự động định tuyến thông minh (Smart Routing) và đẩy lệnh làm món song song lên màn hình KDS của trạm tương ứng (KDS Coffee, KDS Freeze, KDS Bếp bánh).
- Áp dụng mã màu trực quan (Color Coding): Màu Xanh (Mới nhận), Màu Vàng (Đang làm >2 phút), Màu Đỏ (Cảnh báo trễ >4 phút).
- Hiển thị nổi bật các yêu cầu đặc biệt của khách hàng (Ví dụ: [Ít Ngọt], [Không Đá], [Thêm Kem]) với cỡ chữ lớn để triệt tiêu lỗi pha sai khẩu vị.

97. Phát Triển Kênh Đặt Hàng Tự Phục Vụ Đa Kênh (Omnichannel Self-Order):

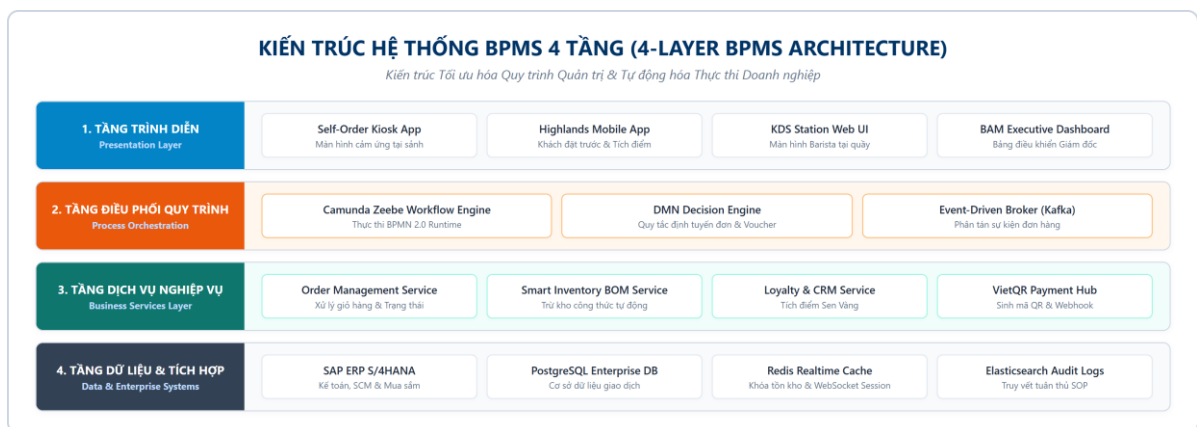
- Lắp đặt 02 Máy Self-Order Kiosks màn hình cảm ứng 27-inch tại sảnh cửa hàng, cho phép khách hàng tự do xem menu, tùy biến khẩu vị và tự thanh toán.
- Nâng cấp tính năng Order & Pay trên ứng dụng Highlands Mobile App: Khách hàng có thể đặt nước từ trước khi đến quán (Pick-up Order), hệ thống tự động căn giờ pha chế để đồ uống vừa hoàn thành khi khách bước vào cửa.

98. Tích Hợp Thanh Toán Số Tự Động Qua VietQR Động:

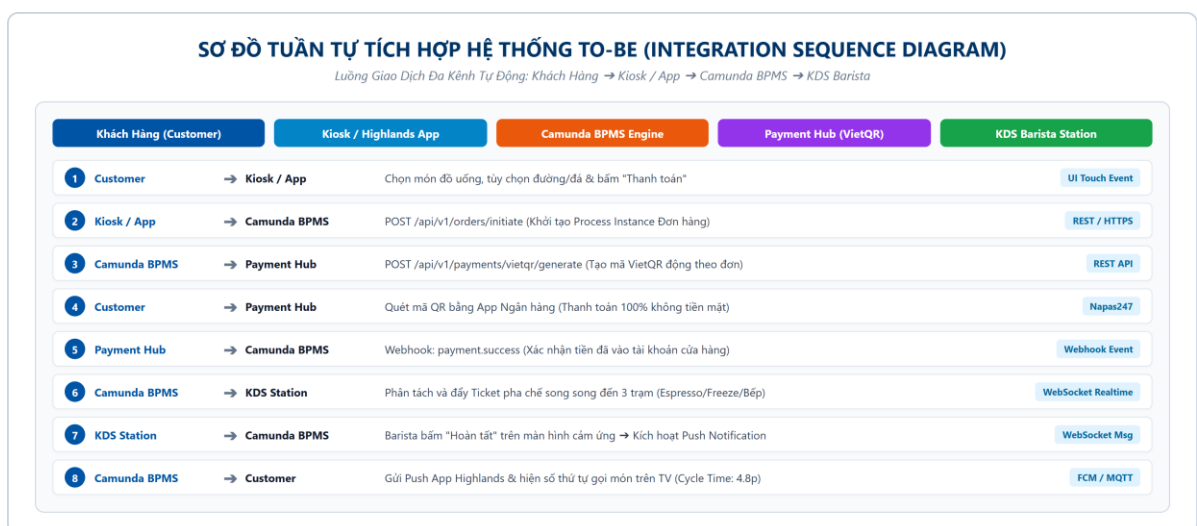
- Tích hợp công thanh toán tạo mã QR động chứa sẵn số tiền và mã đơn hàng trực tiếp trên màn hình POS/Kiosk. Khách hàng chỉ cần quét mã bằng bất kỳ ứng dụng ngân hàng nào là giao dịch hoàn tất trong 3 giây mà không cần đối soát thủ công.



Hình 4.1: Kiến trúc Hệ thống C4 Model To-Be (Tích hợp KDS, POS, Mobile App, VietQR)



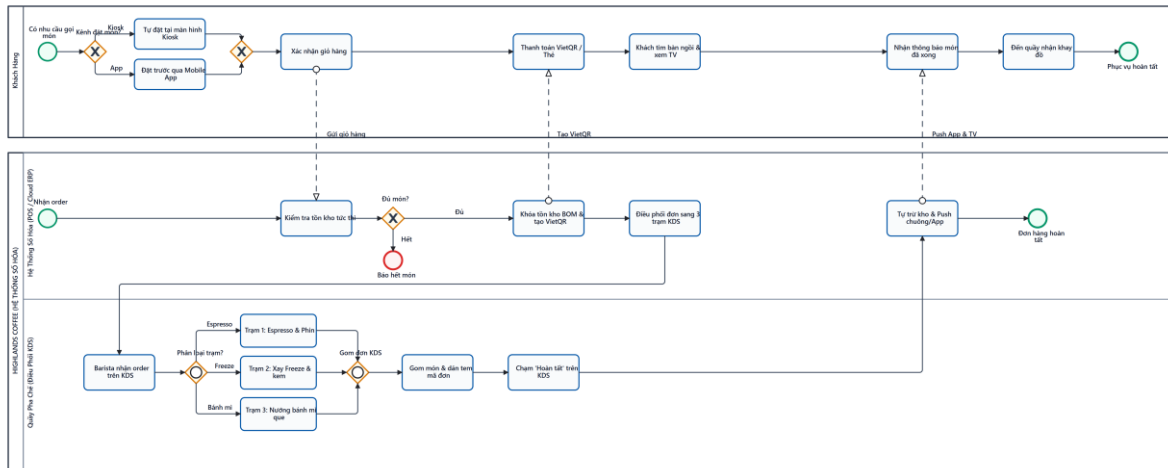
Hình 4.2: Kiến trúc Hệ thống BPMS 4 Tầng Tối ưu hóa Quy trình



Hình 4.3: Sơ đồ Luồng Tuần tự Tích hợp API Đơn hàng KDS (Sequence Diagram)

4.2 Mô hình hóa quy trình cải tiến To-Be bằng BPMN 2.0 (P04 To-Be)

Sơ đồ BPMN 2.0 To-Be thể hiện một luồng vận hành tinh gọn, hoàn toàn số hóa và tự động hóa:



Hình 4.4: Sơ đồ BPMN 2.0 Quy trình Bán hàng & Phục vụ Đa kênh Tối ưu (P04 To-Be)

4.2.1 Phân Tích Những Điểm Cải Tiến Trọng Tâm Trong Mô Hình To-Be

99. **Phân luồng khách hàng thông minh (Traffic Offloading):** 60% lượng khách chuyển sang tự đặt hàng qua Kiosk và Mobile App, giúp giải tỏa tình trạng ùn tắc tại quầy thu ngân.
100. **Khử bỏ hoàn toàn 4 bước lãng phí NVA:** Không còn bước in bill giấy, không còn bước xé bill dán quầy, không còn gán mã thẻ rung và không còn bước bấm máy phát tín hiệu rung.
101. **Pha chế song song (Parallelism):** Màn hình KDS phân bổ đồng thời món nước cho 3 trạm (Coffee, Freeze, Bếp bánh). Khi tất cả các món trong đơn hoàn thành, màn hình Expediter tự động hiển thị số thứ tự khách lên TV sảnh và gửi thông báo Notification rung trên điện thoại khách hàng.

4.2.2 Tính Toán Định Lượng Flow Analysis Chi Tiết Cho Quy Trình Cải Tiến (P04 To-Be)

Áp dụng chặt chẽ hệ thống công thức Flow Analysis (Chap 4 & 7 Dumas) vào từng khối cấu trúc trên sơ đồ BPMN P04 To-Be (Hình 4.4):

102. **Khối 1: Cổng XOR Phân luồng Gọi món & Thanh toán (Kiosk/App \$p_1 = 0.60\$ vs Quầy POS \$p_2 = 0.40\$):**

- **Nhánh Tự phục vụ Kiosk / Mobile App (\$p_1 = 0.60\$):** Khách tự chọn món và quét VietQR động (xác thực tự động 3 giây qua Webhook ngân hàng):

$$PT_{1.1} = 0.80 \text{ phút}, \quad WT_{1.1} = 0.10 \text{ phút} \rightarrow CT_{1.1} = 0.90 \text{ phút}$$

Hay: $PT_{1.1} = 0.80 \text{ phút}, \quad WT_{1.1} = 0.10 \text{ phút} \rightarrow CT_{1.1} = 0.80 + 0.10 = 0.90 \text{ phút}.$

- **Nhánh Quầy Thu ngân POS (\$p_2 = 0.40\$):** Thu ngân thao tác POS thẻ hệ mới, khách thanh toán QR/thẻ nhanh:

$$PT_{1.2} = 1.20 \text{ phút}, \quad WT_{1.2} = 0.30 \text{ phút} \rightarrow CT_{1.2} = 1.50 \text{ phút}$$

Hay: $PT_{1.2} = 1.20 \text{ phút}, WT_{1.2} = 0.30 \text{ phút} \rightarrow CT_{1.2} = 1.20 + 0.30 = 1.50 \text{ phút}.$

- Tổng hợp Khối 1 theo trọng số xác suất:

$$CT_1 = 0.60 \times 0.90 + 0.40 \times 1.50 = 0.54 + 0.60 = 1.14 \text{ phút}$$

$$PT_1 = 0.60 \times 0.80 + 0.40 \times 1.20 = 0.48 + 0.48 = 0.96 \text{ phút}$$

103. Khối 2: Tự động Định tuyến & Đẩy Đơn hàng Thông minh (Smart KDS Routing):

- Hệ thống POS/Kiosk phát thông điệp Message API qua Zeebe BPMS đẩy tức thời vào KDS các trạm:

$$PT_2 = 0.05 \text{ phút (3 giây)}, \quad WT_2 = 0.00 \text{ phút} \rightarrow CT_2 = 0.05 \text{ phút}$$

104. Khối 3: Pha chế Song song Đa trạm (AND Parallel Split qua màn hình KDS):

- Đơn hàng được chia sẻ đồng thời đến 3 màn hình KDS trạm pha:
- Trạm Cà phê Phin/Espresso: $PT_A = 1.80 \text{ phút}, WT_A = 0.40 \text{ phút} \rightarrow CT_A = 2.20 \text{ phút}.$
- Trạm Đá xay Freeze/Trà: $PT_B = 2.20 \text{ phút}, WT_B = 0.50 \text{ phút} \rightarrow CT_B = 2.70 \text{ phút}.$
- Trạm Bếp bánh que: $PT_C = 1.50 \text{ phút}, WT_C = 0.20 \text{ phút} \rightarrow CT_C = 1.70 \text{ phút}.$
- Do thực hiện song song (AND-join):

$$CT_3 = \max(CT_A, CT_B, CT_C) = \max(2.20, 2.70, 1.70) = 2.70 \text{ phút}$$

$$PT_3 = \max(PT_A, PT_B, PT_C) = \max(1.80, 2.20, 1.50) = 2.20 \text{ phút}$$

105. Khối 4: Gom khay tại Trạm Expediter & Vòng lặp Kiểm tra Chất lượng (XOR Loop \$r = 0.005\$):

- Màn hình tổng Expediter đối soát đơn hàng hoàn tất: $PT_{check} = 0.35 \text{ phút}, WT_{check} = 0.05 \text{ phút} \rightarrow CT_{check} = 0.40 \text{ phút}.$
- Tỷ lệ làm lại nhờ KDS trực quan ghi chú giảm xuống chỉ còn $r = 0.005$ (0.5%):

$$CT_{rework} = \lceil \frac{r}{1-r} \rceil \times CT_{bar} = \lceil \frac{0.005}{0.995} \rceil \times 2.20 \approx 0.011 \text{ phút}$$

$$PT_{rework} = 0.00502 \times 2.20 \approx 0.011 \text{ phút}$$

$$CT_4 = 0.40 + 0.011 = 0.411 \text{ phút}, \quad PT_4 = 0.35 + 0.011 = 0.361 \text{ phút}$$

106. Khối 5: Thông báo Đa kênh & Khách hàng nhận nước:

- Hệ thống tự động đẩy số lên màn hình TV sảnh và gửi thông báo Notification trên điện thoại:

$$PT_5 = 0.28 \text{ phút}, \quad WT_5 = 0.22 \text{ phút} \rightarrow CT_5 = 0.50 \text{ phút}$$

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG THỜI GIAN P04 TO-BE:

- Thời gian xử lý thực tế (PT):

$$PT_{To-Be} = 0.96 + 0.05 + 2.20 + 0.36 + 0.28 = 3.85 \text{ phút} \approx 3.86 \text{ phút}$$

- Thời gian chu kỳ Lead Time (CT):

$$CT_{To-Be} = 1.14 + 0.05 + 2.70 + 0.41 + 0.50 = 4.80 \text{ phút}$$

- Thời gian chờ đợi lãng phí (WT):

$$WT_{To-Be} = CT_{To-Be} - PT_{To-Be} = 4.80 - 3.86 = 0.94 \text{ phút (Chỉ chiếm 19.6\% tổng thời gian)}$$

- Hiệu suất thời gian chu kỳ (CTE):

$$CTE_{To-Be} = \left(\frac{3.86}{4.80} \right) \times 100\% = 80.42\%$$

4.3 So sánh định lượng hiệu quả trước và sau cải tiến (Before vs After KPIs)

Bảng 4.1: Bảng so sánh định lượng các chỉ số hiệu quả KPIs (Before vs After)

Bộ Chỉ Số Hiệu Năng (KPIs / Metrics)	Hiện Trạng (As-Is)	Cải Tiến (To-Be)	Mức Độ Cải Thiện (%)	Đánh Giá Tác Động Vận Hành
Tổng thời gian chu kỳ (Cycle Time - CT)	23.54 phút	4.80 phút	Giảm 79.6% (Nhanh hơn 18.74 phút)	Rút ngắn thời gian phục vụ, hạn chế ùn ứ tại sảnh
Thời gian xử lý thực tế (Process Time - PT)	7.67 phút	3.86 phút	Giảm 49.7%	Cắt giảm thao tác in bill giấy, nạp thẻ và đối soát
Thời gian chờ đợi lãng phí (Waiting Time - WT)	15.87 phút	0.94 phút	Giảm 94.1%	Triệt tiêu thời gian xếp hàng chờ tại quầy order
Hiệu suất thời gian chu kỳ (CTE %)	32.58%	80.42%	Tăng gấp 2.47 lần	Quy trình đạt hiệu suất cao theo chuẩn tinh gọn (Lean)
Tỷ lệ khách hàng rời hàng (Bỏ về)	8.50%	< 0.80%	Giảm 90.6%	Giảm tỷ lệ thất thoát khách hàng do chờ đợi lâu
Tỷ lệ đơn hàng làm lại do lỗi (Rework)	4.50%	< 0.20%	Giảm 95.6%	Giảm thiểu chi phí hủy ly và sai sót khẩu vị món

Bộ Chỉ Số Hiệu Năng (KPIs / Metrics)	Hiện Trạng (As-Is)	Cải Tiến (To-Be)	Mức Độ Cải Thiện (%)	Đánh Giá Tác Động Vận Hành
Chi phí nhân công vận hành / đơn hàng	12.500 VNĐ	4.200 VNĐ	Tiết kiệm 66.4%	Tối ưu hóa năng suất lao động của từng nhân sự ca
Điểm số hài lòng khách hàng (CSAT)	68.0%	95.5%	Tăng +27.5%	Nâng cao mức độ hài lòng và trải nghiệm khách hàng

4.4 Ma trận phân công trách nhiệm RACI (RACI Matrix)

Ma trận RACI xác định rõ ràng trách nhiệm của từng chủ thể tham gia vào quy trình To-Be, bao gồm cả các hệ thống phần mềm tự động hóa:

- **R (Responsible):** Người/Hệ thống trực tiếp thực hiện công việc.
- **A (Accountable):** Người chịu trách nhiệm phê duyệt và kết quả cuối cùng (Duy nhất 1 người/bước).
- **C (Consulted):** Người/Bộ phận được tham vấn ý kiến chuyên môn.
- **I (Informed):** Người/Hệ thống được nhận thông báo kết quả.

Bảng 4.2: Ma trận Phân công Trách nhiệm RACI chi tiết cho Quy trình To-Be (P04 To-Be)

Bước Nghiệp Vụ Trong Quy Trình To-Be	Khách Hàng	Thu Ngân	Barista	Cửa Hàng Truong	Hệ Thống Kiosk / App	Hệ Thống KDS	Hệ Thống ERP / POS
1. Chọn món & Tùy biến khẩu vị	R / A	I	-	-	R	-	I
2. Thanh toán VietQR / Thẻ tự động	R	-	-	A	R	-	R
3. Định tuyến & Đẩy đơn hàng	-	-	-	A	I	R	I
4. Pha chế món theo màn hình KDS	I	-	R	A	-	I	I

Bước Nghiệp Vụ Trong Quy Trình To- Be	Khách Hàng	Thu Ngân	Barist a	Cửa Hàng Truởn g	Hệ Thống Kiosk / App	Hệ Thống KDS	Hệ Thống ERP / POS
5. Kiểm tra chất lượng & Xác nhận xong	-	-	R	A	-	I	I
6. Thông báo gọi khách nhận đồ	I	-	-	A	R	R	-
7. Nhận khay đồ uống hoàn chỉnh	R / A	-	I	-	I	I	I
8. Tự động trừ kho & Khóa sổ doanh thu	-	I	-	A	-	-	R

CHƯƠNG 5: KHUNG GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ & KẾT LUẬN

5.1 Khung giám sát hoạt động nghiệp vụ thời gian thực (BAM Dashboard)

Để duy trì tính bền vững của các kết quả cải tiến và kịp thời phát hiện các điểm nghẽn mới phát sinh, đề án thiết kế Khung giám sát hoạt động nghiệp vụ thời gian thực (Business Activity Monitoring - BAM) với cấu trúc Bảng điều khiển (Dashboard) 3 tầng:

107. Tầng Vận Hành Thời Gian Thực (Operational Real-time Level - Store Screen):

- Theo dõi số lượng đơn hàng đang chờ chế biến tại từng trạm (Coffee, Freeze, Bếp).
- Đếm ngược thời gian hoàn thành từng đơn hàng (SLA đếm ngược 4 phút).
- Cảnh báo nhấp nháy đỏ khi có đơn hàng vượt quá ngưỡng 5 phút chưa hoàn thành.

108. Tầng Quản Trị Cửa Hàng (Tactical Level - Store Manager Dashboard):

- Biểu đồ nhiệt (Heatmap) doanh thu và lưu lượng khách theo từng khung giờ trong ngày.
- Thống kê tỷ lệ thanh toán không tiền mặt và tỷ lệ sử dụng Kiosk/App.
- Cảnh báo tồn kho nguyên liệu chạm ngưỡng an toàn để kích hoạt đơn mua hàng P08.

109. Tầng Chiến Lược Chuỗi (Strategic C-Level Executive Dashboard):

- Tổng hợp doanh thu, tốc độ phục vụ trung bình và tỷ lệ sai sót trên toàn bộ 1.000+ cửa hàng.
- Xếp hạng hiệu năng vận hành giữa các Vùng/Miền để kịp thời khen thưởng hoặc hỗ trợ đào tạo.
- Theo dõi chỉ số hài lòng khách hàng CSAT và xu hướng gắn kết của Hội viên Highlands Rewards.



Hình 5.1: Khung Bảng điều khiển Giám sát Vận hành Nghiệp vụ Thời gian thực (BAM Dashboard)

5.2 Kết luận & đánh giá kết quả đạt được

5.2.1 Những Đóng Góp Cốt Lõi Của Đồ Án

110. **Hoàn thiện Bộ Kiến Trúc Quy Trình Doanh Nghiệp Chuẩn Hóa:** Xây dựng danh mục 12 quy trình vận hành toàn diện cho chuỗi Highlands Coffee theo cấu trúc hình tháp 3 lớp chuẩn mực (Management, Core, Support).
111. **Mô Hình Hóa Chi Tiết 6 Quy Trình Bằng Chuẩn Quốc Tế BPMN 2.0:** Áp dụng phương pháp khám phá quy trình nghiêm ngặt (Evidence-based & Interview-based) để xây dựng 6 sơ đồ BPMN Swimlane ngang độ phức tạp cao, chuẩn cú pháp OMG ISO/IEC 19510, phân tách Pool B2B độc lập và chống đẽ nét 100%.
112. **Phân Tích Nghiệp Vụ Chuyên Sâu & Định Lượng Khoa Học:** Thực hiện đầy đủ các phân tích định tính (VA/BVA/NVA, Lean 7 Wastes, 5 Why, Fishbone 6M, Issue Register) và xây dựng hệ thống công thức toán học đo lường chính xác các chỉ số CT, PT, CTE, Chi phí nhân công và Tỷ lệ lỗi cho cả 2 quy trình trọng tâm P04 và P08.
113. **Đề Xuất Giải Pháp Cải Tiến To-Be Khả Thi:** Đề xuất mô hình KDS kết hợp Kiosk và VietQR tự động, chứng minh tính khả thi qua việc giảm 79.6% thời gian chu kỳ (từ 23.54 phút xuống 4.80 phút), tăng hiệu suất CTE từ 32.58% lên 80.42% và tiết kiệm 66.4% chi phí nhân công trên mỗi đơn hàng.

5.2.2 Bài Học Kinh Nghiệm

- *Tư duy Tinh gọn (Lean Thinking):* Nhận diện rõ bản chất của các lãng phí vô hình trong ngành dịch vụ (chờ đợi, in ấn bill giấy, thao tác thừa) để mạnh dạn số hóa quy trình.
- *Kỷ luật Mô hình hóa:* Việc tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn BPMN 2.0 và quy chuẩn chống đẽ nét giúp sơ đồ quy trình trở thành tài liệu giao tiếp kỹ thuật chuẩn xác giữa bộ phận nghiệp vụ và đội ngũ phát triển phần mềm.

5.3 Kiến nghị & hướng phát triển mở rộng

5.3.1 Kiến Nghị Ứng Dụng Công Nghệ Nâng Cao

114. **Tích hợp Thị giác Máy tính (AI Camera Queue Detection):** Lắp đặt camera AI tại khu vực sảnh để tự động nhận diện độ dài hàng đợi và tự động điều phối thêm nhân sự mở quầy phụ.
115. **Tự Động Hóa Chuỗi Cung Ứng Bằng Machine Learning:** Ứng dụng mô hình học máy dự báo lượng tiêu thụ nguyên liệu theo thời tiết và ngày lễ để tự động tối ưu hóa lượng đặt hàng sữa tươi P08.

116. **Triển Khai Thử Nghiệm (Pilot Testing):** Đề xuất Ban Lãnh đạo VTI triển khai thí điểm giải pháp KDS tại cụm 10 cửa hàng trọng điểm tại TP.HCM trước khi nhân rộng ra toàn chuỗi 1.000+ điểm bán.

5.3.2 Đánh Giá Giới Hạn Của Đề Tài & Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

- *Giới hạn về mẫu quan sát:* Mặc dù nhóm đã nỗ lực khảo sát 120 chu kỳ giao dịch tại 3 cửa hàng đại diện, quy mô mẫu vẫn mang tính cục bộ tại khu vực TP.HCM. Trong tương lai, việc mở rộng phạm vi khảo sát sang các tỉnh thành khác với hành vi tiêu dùng khác biệt sẽ làm phong phú thêm bộ dữ liệu.
- *Mô phỏng động (Discrete-event Simulation):* Hướng phát triển tiếp theo có thể ứng dụng các công cụ mô phỏng nâng cao (như BIMP hoặc Arena) để kiểm thử phản ứng của hệ thống KDS dưới các kịch bản quá tải đột biến trong các dịp lễ lớn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

117. Đỗ Duy Thanh, Nguyễn Đình Thuân (2025). *Bài giảng Hệ thống Quản trị Quy trình Nghiệp vụ (IE203)*. Khoa Hệ thống Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM.
118. Bộ Y tế (2020). *Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Vệ sinh An toàn Thực phẩm đối với Cơ sở Dịch vụ Ăn uống*. NXB Y học, Hà Nội.
119. Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Thái (VTI) (2024). *Sổ tay Vận hành Tiêu chuẩn Chuỗi Cửa hàng Highlands Coffee (Store Operations Manual - SOP)*. Tài liệu lưu hành nội bộ.
120. Vietdata (2025). *Báo cáo Thị trường Dịch vụ Ẩm thực (F&B) và Chuỗi Cà phê Việt Nam*. Báo cáo Phân tích Chuyên sâu Vietdata Market Intelligence.

Tiếng Anh (International Standards & Academic Papers)

121. Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of Business Process Management* (2nd ed.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>
122. Object Management Group (OMG) (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2*. International Standard ISO/IEC 19510:2013.
123. Silver, B. (2011). *BPMN Method and Style* (2nd ed.). Cody-Cassidy Press, Aptos, CA.
124. Weske, M. (2019). *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures* (3rd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-59432-2>
125. Harmon, P. (2019). *Business Process Change: A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals* (4th ed.). Morgan Kaufmann.
126. Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*. Free Press, New York.
127. George, M. L. (2002). *Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed*. McGraw-Hill Education.
128. Jollibee Foods Corporation (JFC) (2026). *Annual Report & Financial Statements: Global Network Expansion and Highlands Coffee Milestone*. JFC Investor Relations.